Quesiti svolti di Laboratorio3

Universitá di Pisa 2025-2026

your dear green

29 ottobre 2026

Compilazione di prove di esame del corso di *Laboratorio 3* per la laurea triennale in Fisica all'Universitá di Pisa tenuto da Donato Niccoló e Chiara Maria Angela Roda.

Ringraziamenti

Camilla Maccari mi sono appoggiato molto sui suoi esercizi svolti nei vari tentativi di superare l'esame. I seguenti sono poco piú di una rifinitura e qualche completamento delle note di Camilla.

Vittorio Scirli lo ringrazio molto per avermi fatto scopire il software *falstad*, che ha permesso di simulare i circuiti con facilitá e di dare un criterio di compatibilitá tra i risultati da me ottenuti e la "realtá" (simulata da falstad). Lo ringrazio anche per avermi aiutato in generale con questa materia.

Marco Nencioni lo ringrazio per essere stato il mio compagno di laboratorio dal *primo* fino al *terzo* anno. Siamo passati, da non saper fare il fit di una retta, a non capire la differenza fra serie e parallelo fino a non capire come fare un semaforo.

Leggimi

I seguenti esercizi non sono guidati dal lato di vista teorico, il loro scopo é quello di dare un riferimento durante la preparazione dell'esame alla luce della teoria *giá imparata* da materiale esterno a questo; tuttavia puó essere anche utile questo testo come fonte di esempi per accompagnare l'apprendimento. Detto questo buona fortuna!

Feedback

La modalitá di *feedback* (in italiano detta *retroazione*) nell'op-amp é innescata quando la tensione in uscita regola la tensione agli ingressi.

Ricorsivo (näif/matematico)

Con abbastanza *spensieratezza* risolviamo il circuito dell'op-amp nel suo schema non-invertente. In prima battuta nell'ipotesi di op-amp con *impedenze ideali* la tensione nell'ingresso invertente é quella del partitore di tensione realizzato da $R_1 R_2$

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OUT} \equiv \beta V_{OUT}$$

ora distinguendo la tensione *corrente* da quella *successiva*, rispettivamente $V_{OUT}^{(n)}$ e $V_{OUT}^{(n+1)}$, si ottiene l'equazione ricorsiva finale

$$\boxed{V_{OUT}^{(n+1)} = A_d(V_S - \beta V_{OUT}^{(n)})}$$

(per sintesi d'ora in poi fino alla fine di questo esercizio indicheró $V_{OUT}^{(n)} \to a_n$)

$$a_0 = 0$$
$$a_1 = A_d V_S$$
$$a_2 = A_d(V_S - \beta A_d V_S) = A_d V_S - \beta A_d^2 V_S$$
$$a_3 = A_d(V_S - \beta A_d(V_S - \beta A_d V_S)) = A_d V_S - \beta A_d^2 V_S + \beta^2 A_d^3 V_S$$
$$a_n = \left(\sum_{k=0}^{n} (-\beta A_d)^k \right) A_d V_S$$

all'interno si vede la rinomata *serie geometrica*, si conosce l'espressione chiusa nel limite di $n \to \infty$ e si scrive il risultato finale

$$V_{OUT} = \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{A_d V_S}{1 + \beta A_d}$$

il risultato é compatibile con quello che ci si aspetta, **tuttavia** questo risultato richiede una condizione inusuale per quanto visto fino ad ora: il *criterio di convergenza* per la serie geometrica richiede che

$$\boxed{\beta A_d < 1}$$

Incompatibilitá La condizione é allarmante, nella pratica l'amplificatore non-invertente non sarebbe stabile per comuni configurazioni di resistenze siccome $\beta \in (0, 1]$ e $A_d \gg 1$ (valori tipici per β sono entro $\sim 10^{-1}$). A maggior raggione nelle nostre usuali ipotesi di *op-amp ideale* con guadagno pressoché infinito, questa condizione non ha senso.

Ricorsivo (fisico)

Il problema precedente sorge dal fatto che siamo stati troppo spensierati e non abbiamo tenuto in considerazione il significato fisico dell'*iterazione* che si vuole essere affine a quella di *iterzione nel tempo*

$$V^{(n)}, V^{(m)} \colon n < m \implies t^{(n)} < t^{(m)}$$

in un sistema fisico l'informazione si propaga in tempo non nullo, ma dal modello ricorsivo precedente si nota di giá che la variazione infinitesima fra a_0 e a_1 é tutt'altro che finita. Se si volesse dare significato fisico all'iterazione della successione bisogna tenere in considerazione la *variazione finita* di un sistema fisico e come ogni successiva iterazione dipenda sullo stato precedente

$$\boxed{V_{OUT}^{(n+1)} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \left[\epsilon A_d (V_+ - V_-) + (1 - \epsilon) V_{OUT}^{(n)} \right]} \tag{1}$$

(per sintesi d'ora in poi $V_{OUT}^{n} \to a_n$)

Amplificatore non-invertente

$$a_{n+1} = \epsilon A_d(V_S - \beta a_n) + (1 - \epsilon) a_n$$

$$a_{n+1} = \epsilon A_d V_S + (1 - \epsilon(1 + \beta A_d)) a_n$$

$$K \equiv (1 + \beta A_d)$$
$$a_1 = (1 - \epsilon K) a_0 + \epsilon A_d V_S$$
$$a_2 = (1 - \epsilon K)\left[(1 - \epsilon K) a_0 + \epsilon A_d V_S\right] + \epsilon A_d V_S$$
$$= (1 - \epsilon K)^2 a_0 + (1 - \epsilon K)\epsilon A_d V_S + \epsilon A_d V_S$$

$$a_n = (1 - \epsilon K)^n a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (1 - \epsilon K)^k \epsilon A_d V_S$$

questa é una *serie geometrica*, dunque converge se $|1 - \epsilon K| < 1$ ovvero $0 < \epsilon < 2/K$

$$a = \lim_{n\to+\infty} \left[(1 - \epsilon K)^n a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (1 - \epsilon K)^k \epsilon A_d V_S \right]$$
$$a = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - \epsilon K)^k \epsilon A_d V_S = \frac{\epsilon A_d V_S}{1 - (1 - \epsilon K)} = \frac{A_d V_S}{1 + \beta A_d}$$

questo é quello che ci si aspetta.

Trigger di Schmitt

$$a_{n+1} = \epsilon A_d(\beta a_n - V_S) + a_n$$

$$a_{n+1} = -\epsilon A_d V_S + (1 + \beta\epsilon A_d)a_n$$

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = -\epsilon A_d V_S$$

$$a_2 = -(1 + \beta\epsilon A_d)\epsilon A_d V_S - \epsilon A_d V_S$$

$$\begin{aligned} a_3 &= (1 + \beta\epsilon A_d)\left[-(1 + \beta\epsilon A_d)\epsilon A_d V_S - \epsilon A_d V_S\right] - \epsilon A_d V_S \\ &= -(1 + \beta\epsilon A_d)^2\epsilon A_d V_S - (1 + \beta\epsilon A_d)\epsilon A_d V_S - \epsilon A_d V_S \end{aligned}$$

$$a_n = -\sum_{k=0}^{n}(1 + \beta\epsilon A_d)^k \epsilon A_d V_S$$

questa é una *serie geometrica*, dunque converge se $|(1+\beta\epsilon A_d)| < 1$, ma questo non puó mai accadere siccome $\beta\epsilon A_d > 0$, di conseguenza il dispositivo aumenta (in senso assoluto) la sua tensione fino a raggiungere uno dei livelli di saturazione (in questo caso negativo, come ci si aspetta da trigger di Schmitt).

Criterio di stabilitá

1. Portare l'espressione ricorsiva in forma canonica $a_{n+1} = f(a_n)$
2. Derivare rispetto ad a_n
3. Se $\lim_{\epsilon\to 0} |\partial_{a_n} a_{n+1}| < 1$ la successione converge, altrimenti diverge (attenzione: notare che la minorazione é stretta).

Amplificatore invertente

$$a_{n+1} = \epsilon A_d(V_S - \beta a_n) + a_n$$

$$a_{n+1} = \epsilon A_d V_S + (1 - \beta\epsilon A_d)a_n$$

$$|f'| = |1 - \beta\epsilon A_d| < 1$$

siccome $\epsilon > 0$ ed arbitrariamente piccolo allora il circuito é stabile

$$a = \epsilon A_d V_S + (1 - \beta\epsilon A_d)a \implies a = V_S/\beta$$

Trigger di Schmitt

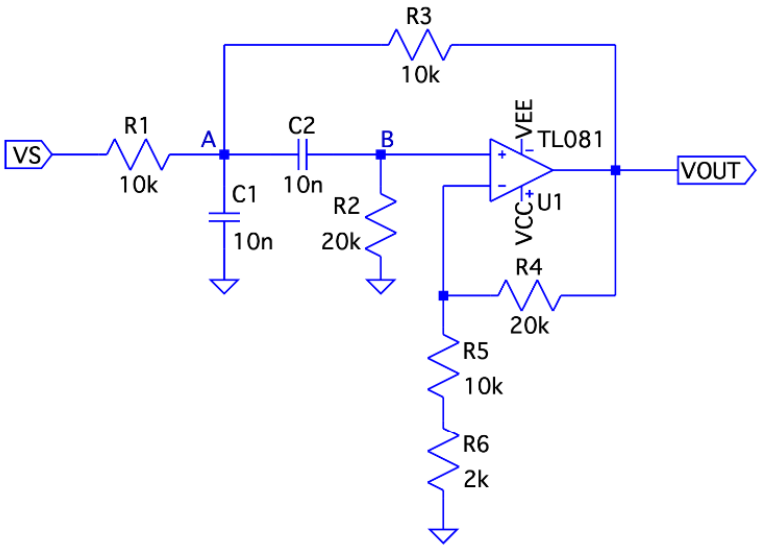
$$a_{n+1} = \epsilon A_d(\beta a_n - V_S) + a_n$$

$$a_{n+1} = -\epsilon A_d V_S + (1 + \beta\epsilon A_d)a_n$$

$$|f'| = |1 + \beta\epsilon A_d| < 1$$

siccome $\epsilon > 0$ allora $|f'| > 1$ allora il circuito é instabile. Questo circuito dipende dal punto di operazione (isteresi), se ad esempio $a_0 = 0$ allora va in saturazione negativa.

Bandpass VCVS



Richiesta (a)

Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-banda, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

A meno del ramo in retro-azione positiva. Si tratta di un *filtro passa banda (passivo)* in serie con un *amplificatore non-invertente* con op-amp; l'effetto del ramo in retro-azione positiva verrá studiata piú in avanti.

Basse frequenze Per frequenze $f \to 0$ i condensatori si comportanto come rami aperti il nodo B é messo a terra e nel regime di operazione lineare

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_-) = A_d(0 - kV_{OUT})$$

la tensione all'ingresso dell'ingresso invertente ha un fattore di partizione positivo k (non é necessario calcolarlo)

$$A_d(0 - kV_{OUT}) \implies V_{OUT} = \frac{1}{1 + kA_d}$$

per guadagni differenziali elevati la tensione $\boxed{V_{OUT} \to 0}$

Alte frequenze Per frequenze $f \to \infty$ i condensatori si comportanto come corto-circuiti il nodo A é messo a terra, la tensione al nodo B é nulla quindi, per un argomento analogo al caso $f \to 0$, per guadagni differenziali elevati la tensione $\boxed{V_{OUT} \to 0}$.

Richiesta (b)

Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa Av(s)=VOUT(s)/VS(s) nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (*suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di VS e VOUT; indipendentemente, si esprimano VB e quindi VA in termini di Vout assumendo che l'opAmp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento*). Per semplicitá di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che R1 = R3 = R, R2 = 2 R, C1 = C2 = C, $R_B = 5/3\ R_A$.

Risposta (b)

Seguendo il suggerimento della richiesta, attraverso la *KCL* si ottengono le seguenti relazioni per la tensione V_A e V_B in termini di V_S e V_{OUT}

$$\frac{V_S - V_A}{R} = sCV_A + sC(V_A - V_B) + \frac{V_A - V_{OUT}}{R}$$

$$sC(V_A - V_B) = \frac{V_B}{2R}$$

$$\frac{V_{OUT} - V_-}{2R} = \frac{V_-}{\frac{6}{5}R}$$

assumendo che l'opamp sia ideale e che operi in regime lineare si applica il principio di corto-circuito virtuale $V_B \equiv V_+ = V_-$ da cui

$$\frac{V_{OUT} - V_-}{2R} = \frac{V_-}{\frac{6}{5}R}$$
$$\implies V_B = \frac{3}{8}V_{OUT}$$

la soluzione del sistema fra l'equazione precedente appaiata con la *seconda* espressione del sistema coinvolge *unicamente* V_B e V_{OUT}

$$sC\left(V_A - \frac{3}{8}V_{OUT}\right) = \frac{\frac{3}{8}V_{OUT}}{2R}$$
$$\implies V_A = \frac{3}{8}\left(\frac{1+2RCs}{2RCs}\right)V_{OUT}$$

la soluzione del sistema fra l'equazioni precedenti appaiate con la *prima* espressione ricavata coinvolge *unicamente* V_S e V_{OUT}, si ottiene la funzione di trasferimento

$$\boxed{A_v(s) = \frac{8RCs}{3 + RCs + 3R^2C^2s^2}} \tag{2}$$

Richiesta (c)

Dalla funzione di trasferimento dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui ai punti 1a, 1b, 1c.

Risposta (c)

Applicando 81 alla funzione di trasferimento 2

$$G(\omega) = \frac{8RC\omega}{\sqrt{(3 - 3R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

assumendo che $\omega \neq 0$

$$G(\omega) = \frac{8}{\sqrt{1 + \left(\frac{3-3R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

il guadagno in funzione del termine quadratico é una funzione *monotona-decrescente* di conseguenza il massimo é per valori di ω che annullano il termine quadratico ovvero

$$\boxed{\omega = \frac{1}{RC}} \tag{3}$$

di conseguenza il massimo

$$\boxed{\max_{\omega\in[0,+\infty)} G(\omega) = \frac{8}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = 8} \tag{4}$$

la frequenza di taglio si ottiene (si sostituisce $RC\omega \to \xi$)

$$\frac{(8\xi)^2}{9 - 17\xi^2 + 9\xi^4} = \frac{8^2}{2}$$
$$\implies \boxed{\xi^2 = \frac{19 \pm \sqrt{37}}{18}}$$

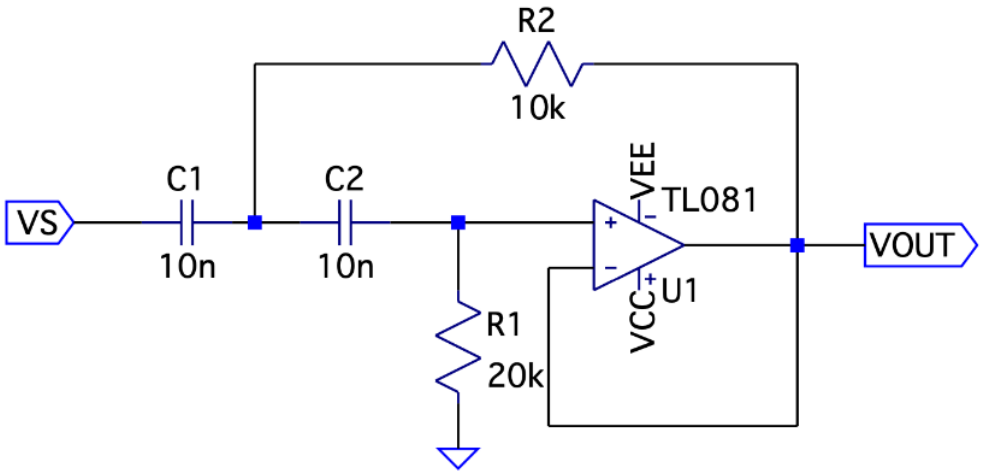
di conseguenza la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{1}{\sqrt{18}RC}\left[\sqrt{19 + \sqrt{37}} - \sqrt{19 - \sqrt{37}}\right]} \tag{5}$$

Richiesta (d)

Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1d. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Highpass VCVS Butterworth



Richiesta (a)

Dimostrare, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-alto.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo dunque $V_+ = 0$. Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_D$

$$V_{OUT} = A_d(V_+ - V_-) = A_d(0 - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

  nel limite di basse frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa alto.

- Per $f \to +\infty$ i condensatori C_1 e C_2 "corto-circuitano" i propri rami cosí che $V_+ = V_s$. Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_D$

$$V_{OUT} = A_d(V_+ - V_-) = A_d(V_s - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d} V_s}$$

  nel limite di alte frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa alto.

Richiesta (b)

Nell'ipotesi di idealitá dell'operazionale ed assumendo C1 = C2 = C e R1=2, R2=2R, derivare analiticamente un'espressione della trasformata di Laplace della funzione di trasferimento $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$.

Risposta (b)

- Tra V_- e V_{OUT} i rami sono corto-circuiti, di conseguenza $V_- = V_{OUT}$.
- Applico il principio di *cortocircuito virtuale* e di conseguenza $V_+ = V_-$.

di conseguenza

$$V_B = V_{OUT}$$

le successive equazioni nodali appaiate con il risultato precedente permettono di ottenere la funzione di trasferimento corretta

$$sC(V_A - V_B) = \frac{V_{OUT}}{2R} \iff V_A = \left(\frac{1+2sRC}{2sRC}\right) V_{OUT}$$

$$sC(V_S - V_A) = sC(V_A - V_B) + \frac{V_A - V_{OUT}}{R}$$

$$sRC(V_S - V_A) = sRC(V_A - V_B) + V_A - V_{OUT}$$

$$sRCV_S = (1+2sRC)V_A - (1+sRC)V_{OUT}$$

$$sRCV_S = \left[(1+2sRC)\left(\frac{1+2sRC}{2sRC}\right) - (1+sRC)\right] V_{OUT}$$

$$2s^2R^2C^2V_S = \left[(1+2sRC)(1+2sRC) - 2sRC(1+sRC)\right] V_{OUT}$$

da cui

$$\boxed{H(s) = \frac{2s^2R^2C^2}{1+2RCs+2R^2C^2s^2}} \tag{6}$$

Richiesta (c)

Descrivere le proprietá analitiche di $A_v(s)$ (ovvero calcolarne zeri e poli) e da queste dedurre la stabilitá del filtro.

Risposta (c)

Per studiare gli zero della funzione di trasferimento complessa si studiano le radici del numeratore della forma canonica.

$$2s^2R^2C^2 = 0$$

In questo caso é presente uno zero del secondo ordine

$$\boxed{z^2 = 0} \tag{7}$$

Per studiare i poli della funzione di trasferimento complessa si studiano le radici del denominatore della forma canonica.

$$\begin{cases} \xi \equiv 2RCs \\ 1 + 2\xi + 2\xi^2 = 0 \end{cases} \implies \xi_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2}$$

In questo sono presenti due poli del secondo ordine

$$\boxed{p_{1,2} = -\frac{1}{4RC} \pm j\frac{1}{4RC}} \tag{8}$$

il filtro é **stabile** perché entrambi i suoi poli hanno parte reale negativa.

Richiesta (d)

Dalla funzione di trasferimento determinare i valori attesi per le caratteristiche del filtro (guadagno massimo, frequenza di taglio, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarli con quanto misurato al punto 1c.

Risposta (d)

Il guadagno si ottiene mediante 81, calcolando le parti reali ed immaginarie del numeratore e denominatore della forma canonica della funzione di trasferimento $H(s)$ si ottiene

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = -2R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - 2R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases} \implies G(\omega) = \sqrt{\frac{(-2R^2C^2\omega^2)^2}{(1-2R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}}$$

semplificando l'espressione e sostituendo $\omega \to 2\pi f$ si ottiene il guadagno in funzione della frequenza

$$\boxed{G(f) = \frac{8\pi^2R^2C^2f^2}{\sqrt{1+64\pi^4R^4C^4f^4}}} \tag{9}$$

Per calcolare l'espressione della fase bisogna prima identificare il semi-piano di appartenenza, il segno della parte reale é determinata da

$$(-2R^2C^2\omega^2)(1-2R^2C^2\omega^2)$$

il segno non é ben determinato per ogni $\omega \in [0, +\infty)$. Invece, il segno della parte immaginaria é determinata da

$$-(-2R^2C^2\omega^2)(2RC\omega) = 4R^3C^3\omega^3 > 0$$

di conseguenza il semipiano é quello *immaginario positivo* da cui la fase ϕ in funzione della frequenza viene calcolata attraverso la 83 e la sostituzione $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{\phi(f) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1-8\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{10}$$

Il numeratore e denominatore del guadagno sono di segno concorde (naturalmente), il numeratore é monotono cresecente e il denominatore monotono decrescente, di conseguenza il guadagno é monotono crescente di conseguenza il massimo si trova nel limite superiore del dominio

$$\boxed{\max_{f\in[0,+\infty)} G(f) = \lim_{f\to+\infty} G(f) = 1} \tag{11}$$

la frequenza di taglio é per definizione la frequenza per cui il guadagno quadro é metá del massimo (appena trovato)

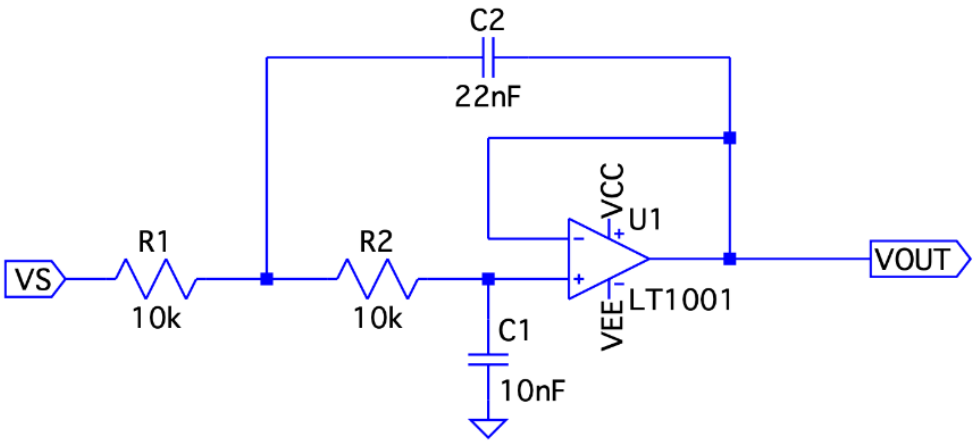
$$\frac{8\pi^2R^2C^2f^2}{\sqrt{1+64\pi^4R^4C^4f^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies 2(8\pi^2R^2C^2f^2)^2 = 1 + 64\pi^4R^4C^4f^4$$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi RC}} \tag{12}$$

Richiesta (e)

Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato ai punti 1d, 1e.

Lowpass VCVS Butterworth



Richiesta (a)

Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-basso, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i condensatori agiscono da rami aperti, le resistenze hanno impedenze infinite che vengono assorbite dall'impedenze ideali all'ingresso dell'opamp. Questa é la configurazione di un voltage follower. La tensione d'uscita é la tensione d'ingresso, il guadagno é unitario.
- Per $f \to \infty$ i condensatori agiscono da cortocircuiti, l'ingresso non-invertente viene messo a terra, l'ingresso invertente nell'ipotesi di corto-circuito virtuale deve eguagliare la tensione, la tensione di uscita deve essere nulla.

Richiesta (b)

Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (suggerimento: si determini la tensione nel nodo A del circuito in termini di V_S e V_{OUT}; quindi si esprima V_A in termini di V_{OUT} assumendo che l'opAmp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento). Per semplicitá di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che R1=R2=R, C1=C, C2=2C.

Risposta (b)

Ipotesi: l'operazionale é ideale ed opera in regime lineare.

- Tra V_- e V_{OUT} i rami sono corto-circuiti, di conseguenza $V_- = V_{OUT}$.
- Applico il principio di *cortocircuito virtuale* e di conseguenza $V_+ = V_-$.

di conseguenza

$$V_B = V_{OUT}$$

le successive equazioni nodali appaiate con il risultato precedente permettono di ottenere la funzione di trasferimento corretta

$$\begin{gathered}\frac{V_A - V_B}{R} = sCV_{OUT} \iff V_A = (1 + sRC)V_{OUT} \\ \frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A - V_B}{R} + 2sC(V_A - V_{OUT}) \\ V_S - V_A = V_A - V_B + 2sRC(V_A - V_{OUT}) \\ V_S = (2 + 2sRC)V_A - (1 + 2sRC)V_{OUT} \\ V_S = \left[(2 + 2sRC)(1 + sRC) - (1 + 2sRC)\right] V_{OUT}\end{gathered}$$

da cui

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{1 + 2RCs + 2R^2C^2s^2}} \tag{13}$$

Richiesta (c)

Dalla funzione di trasferimento dedurre le caratteristiche del filtro osservate al punto 1) (guadagno a centro-banda, frequenza di taglio, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarle con quanto misurato ai punti 1c, 1d, 1e.

Risposta (c)

il guadagno é ottenuto per mezzo dell'esspressione 81

$$\begin{cases}\mathcal{R}_\omega^N = 1 & \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - 2R^2C^2\omega^2 & \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega\end{cases}$$

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(1 - 2R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (4R^4C^4)\omega^4}}$$

$$\boxed{G(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + (64\pi^4R^4C^4)f^4}}} \tag{14}$$

per determinare la fase si usa 85

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{1 - 2R^2C^2\omega^2}{2RC\omega}\right)$$

$$\boxed{\phi(f) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1 - 8\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{15}$$

Frequenza di taglio.

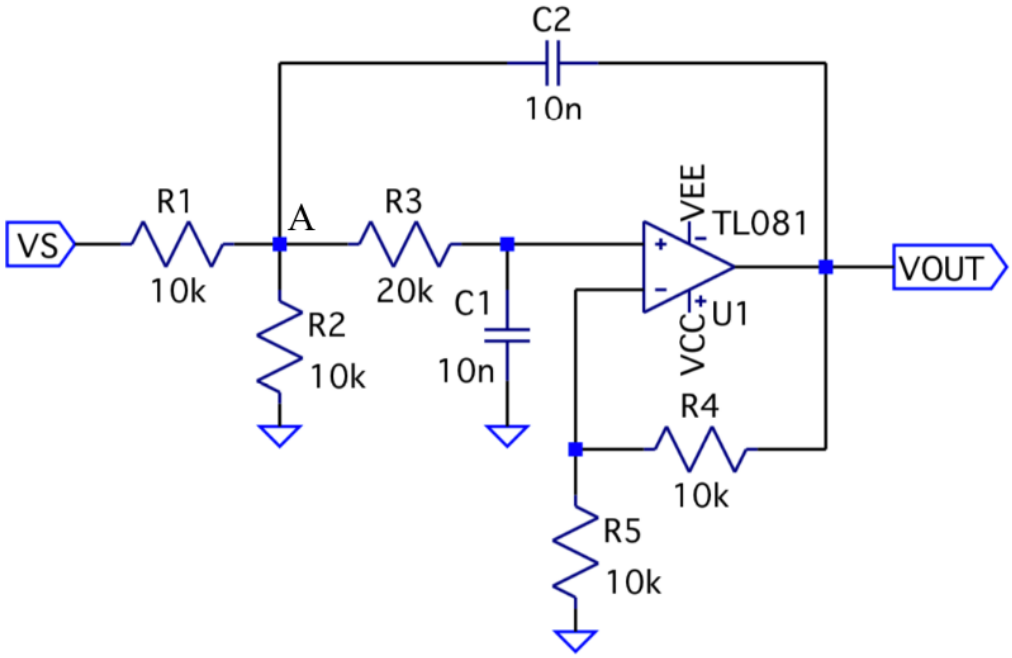
$$G(f) = \frac{\max\{G(\omega)\}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \frac{1}{\sqrt{1 + (64\pi^4R^4C^4)f^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot RC}} \tag{16}$$

Richiesta (d)

Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1f. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Lowpass VCVS



Richiesta (a)

Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero prescindendo dall'espressione analitica della funzione di trasferimento) che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-basso, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali e verificare il limite del guadagno a bassa frequenza ottenuto al punto 1c.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i condensatori C_1 e C_2 aprono i loro rami. Il circuito opera come un amplificatore non-invertente. La tensione al nodo A é la tensione sorgente *partita* dal partitore di tensione (R_1, R_2)

$$V_A = \frac{1}{2} V_s$$

R_3 é una resistenza finita trascurabile rispetto all'impendenza "grande" dell'opamp, di conseguenza la tensione dell'ingresso invertente

$$V_+ = \frac{1}{2} V_s$$

In maniera del tutto analoga a quanto detto in precedenza, la tensione dell'ingresso invertente

$$V_- = \frac{1}{2} V_{OUT}$$

Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_d$

$$V_{OUT} = \frac{1}{2} A_d (V_s - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{2 + A_d} V_s}$$

nel limite di basse frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa basso.

- Per $f \to +\infty$ il condensatore C_1 "corto-circuita" il proprio ramo cosí che $V_+ = 0$. Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_d$

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_-) = -A_d V_{OUT} \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

  nel limite di alte frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa basso.

Richiesta (b)

Derivare analiticamente la trasformata di Laplace della funzione di trasferimento $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed i valori di resistenze e capacitá siano pari a quelli nominali, ovvero valgano le relazioni C1=C2=C, R1=R2=R, R3=2R, R4=R5 (*suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di VS e V_{OUT}; si determini quindi la tensione all'ingresso non invertente dell'operazionale e l'ulteriore relazione tra V_A e V_{OUT} assumendo che l'operazionale funzioni in regime lineare*).

Risposta (b)

La richiesta porta con se un suggerimento, seguendolo per il nodo A vale

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A}{R} + \frac{V_A - V_B}{2R} + sC(V_A - V_{OUT})$$

quindi l'espressione della KCL per il nodo A include i termini V_A e V_{OUT} successivamente, sempre seguendo le istruzioni date si trovano ulteriori relazioni per i nodi V_A e V_B

$$\frac{V_A - V_B}{2R} = sCV_B$$

assumendo che l'opamp sia ideale e che operi in regime lineare si applica il principio di corto-circuito virtuale $V_+ = V_-$ da cui

$$\begin{cases} \frac{V_{OUT} - V_-}{R} = \frac{V_-}{R} \\ V_B = V_+ = V_- \end{cases} \implies \frac{V_{OUT} - V_B}{R} = \frac{V_B}{R}$$

$$V_B = \frac{1}{2} V_{OUT}$$

ora V_B é puramente espressione di V_{OUT} questo permetterá di trovare una relazione analoga per V_A

$$\begin{cases} \frac{V_A - V_B}{2R} = sCV_B \\ V_B = \frac{1}{2} V_{OUT} \end{cases} \implies \frac{V_A - \frac{1}{2}V_{OUT}}{2R} = sC\frac{1}{2}V_{OUT}$$

$$V_A = \frac{1}{2}(1 + 2sRC)V_{OUT}$$

ora V_B e V_A sono espressioni unicamente di V_{OUT}. Ora si riduce la prima equazione nodale trovata all'inizio di questa risposta

$$V_S = \frac{1}{2}(5 + 2sRC)V_A - \frac{1}{2}V_B - sRCV_{OUT}$$

e si sostituiscono V_A e V_B con le loro espressioni in termini di V_{OUT}

$$V_S = \frac{1}{4}\left[(5 + 2sRC)(1 + 2sRC) - 1 - 4sRC\right] V_{OUT}$$

l'espressione finale per la funzione di trasferimento complessa

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{(1 + RCs)^2}} \tag{17}$$

Richiesta (c)

Dalla funzione di trasferimento dedurre le caratteristiche del filtro osservate al punto 1) (guadagno a centro-banda, frequenza naturale, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarli con quanto misurato ai punti 1c, 1d, 1e.

Risposta (c)

Le parti reali e immaginarie del numeratore e denominatore

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 1 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases} \implies G(\omega) = \sqrt{\frac{1}{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}}$$

il guadagno é ottenuto dall'espressione 81

$$G(f) = \frac{1}{1 + 4\pi^2R^2C^2f^2} \tag{18}$$

il denominatore é positivo monotono crescente, limitato inferiormente a $G(f) = 1$, di conseguenza il guadagno massimo, essando il reciproco del denominatore é proprio quell'estremo inferiore

$$\boxed{\max_{f\in[0,+\infty)} G(f) = G(0) = 1} \tag{19}$$

la frequenza centrale é la frequenza per cui il guadagno é massimo

$$\boxed{f = 0} \tag{20}$$

ad ogni polo della funzione di trasferimento complessa $H(s)$ corrisponde una frequenza naturale[1]

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{21}$$

Per calcolare l'espressione della fase bisogna prima identificare il semi-piano di appartenenza, il sengo della parte reale é determinata da

$$1 - R^2C^2\omega^2$$

il segno non é be determinato per ogni $\omega \in [0, +\infty)$. Invece, il segno della parte immaginaria é determinata da

$$2RC\omega > 0$$

di conseguenza il semipiano é quello *immaginario positivo* da cui la fase ϕ in funzione della frequenza viene calcolata attraverso la 83 e la sostituzione $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{\phi(f) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1 - 4\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{22}$$

Richiesta (d)

Dare un'interpretazione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1f. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

[1] Il viceversa non é vero in generale, alcune frequenze naturali corrispondono a particolari condizioni iniziali "Desoer, Charles (1969). Basic circuit theory. McGraw-Hill pag. 643"

Notch 2

Richiesta (a) Utilizzando semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto al punto successivo) mostrare che il circuito svolga effettivamente la funzione di notch, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali e verificando che i limiti asintotici del guadagno (sia per $f \to 0$ che per $f \to \infty$) coincidano con quanto osservato al punto 1b.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo lungo cui scorrerebbe I_1. Di conseguenza ció che rimane é un circuito amplificatore. La tensione all'ingresso invertente é dimezzata rispetto alla tensione sorgente perché (R_1, R_2) agisce da partitore di tensione

$$V_- = \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d\left(V_s - \frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_{OUT}\right) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{2 + A_d}V_s}$$

- Per $f \to +\infty$ il condensatore C_1 "cortocircuita" il ramo lungo cui scorre I_1 e il condensatore C_2 aprendosi fa si che l'op-amp U2 agisca da inseguitore di tensione rendendo il ramo di R_4 equipotenziale ai capi, quindi effettivamente un "cortocircuito". La corrente I_1, effettivamente, attraversa un solo ramo con resistenza R_5. Di conseguenza anche la tensione all'ingresso non-invertente risulta dal partitore (R_3, R_5).

$$V_+ = \frac{1}{3}V_s$$

l'ingresso invertente come in precedenza

$$V_- = \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d\left(\frac{1}{3}V_s - \frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_{OUT}\right) \implies \boxed{V_{OUT} = -\frac{A_d}{6 + 3A_d}V_s}$$

come ultima osservazione, essendo il circuito lineare e avendo tensione all'ingresso non invertente $V_+ \in [\frac{1}{3}V_s, V_s]$, esiste frequenza/pulsazione per cui $V_+ = \frac{1}{2}V_s$, di conseguenza

$$V_{OUT} = A_d\left(\frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_{OUT}\right) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0 \cdot A_d}{2 + A_d}V_s = 0}$$

dunque l'andamento del circuito é compatibile con l'andamento di un filtro notch.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento (in trasformata di Laplace) A(s) nell'ipotesi di linearità (da giustificare a posteriori, vedi punto d) ed assumendo per semplicità che R1=R2=R', R3=R=20kW, R4=R5=R/2, C1=C=1nF e C2=100 C. Si suggerisce di procedere:

i ottenendo un'espressione dell'impedenza di ingresso ZIN della rete inserita nel riquadro tratteggiato nello schema circuitale, ovvero quella vista dall'ingresso non invertente dell'operazionale U1 (*suggerimento: si determini un'espressione della tensione all'ingresso non invertente dell'operazionale U1 in termini della corrente I1 indicata in figura e considerando la relazione tra quella corrente e I2*);

ii ricavando una relazione tra VOUT, VS, R e ZIN sulla base dello schema equivalente riportato in calce ed infine calcolando il rapporto VOUT/VS in funzione di s (o, più convenientemente, della variabile complessa adimensionale $\xi = sRC$).

Risposta (b.i) Seguendo il suggerimento

$$I_1 \equiv sC(V_{+U1} - V_{+U2})$$

nell'ipotesi di op-amp ideale, +U2 non assorbe corrente, di conseguenza

$$I_1 = \frac{V_{+U2} - V_3}{R/2}$$

inoltre lo schema circuitale dell'op-amp U2 é quello di un inseguitore di tensione, di conseguenza

$$V_{+U2} = V_{U2} \implies I_1 = \frac{V_{U2} - V_3}{R/2}$$

la corrente all'uscita dell'op-amp U2

$$I_2 \equiv 100sC(V_{U2} - V_3) \implies I_2 = 100sC\left(\frac{R}{2}I_1\right)$$

la KCL al nodo 3

$$I_1 + I_2 = I_3 \equiv \frac{V_3}{R/2}$$
$$\implies V_3 = \frac{R}{2}(1 + 50sRC)I_1$$

dalla seconda espressione di I_1

$$I_1 = \frac{V_{+U2} - \frac{R}{2}(1 + 50sRC)I_1}{R/2}$$
$$\implies V_{+U2} = \frac{R}{2}(2 + 50sRC)I_1$$

dalla prima espressione/definizione di I_1

$$I_1 = sC(V_{+U1} - R(1 + 25sRC)I_1)$$
$$\implies (1 + sRC + 25sR^2C^2)I_1 = sCV_{+U1}$$

l'impedenza d'ingresso Z_{in} si ottiene dal rapporto fra la tensione d'ingresso V_{+U1} e la corrente d'ingresso I_1

$$\boxed{Z_{in} \equiv \frac{V_{+U1}}{I_1} = \frac{1}{sC}(1 + sRC + 25sR^2C^2)} \tag{23}$$

Risposta (b.ii) La tensione all'ingresso invertente V_- é metá della tensione sorgente V_s (partitore di tensione con resistenze uguali dimezzano la tensione)

$$V_+ = \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

la tensione all'ingresso non-invertente risulta sempre come risultato di un partiore composto da R e Z_{in}

$$V_- = \frac{Z_{in}}{R + Z_{in}}V_s$$

nell'ipotesi di op-amp ideale che opera in regime di linearitá si applica il principio di corto-circuito virtuale

$$V_+ = V_- \implies \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT} = \frac{Z_{in}}{R + Z_{in}}V_s$$

la forma generale della funzione di trasferimento parametrizzata da Z_{in}

$$H(s) = \frac{Z_{in} - R}{Z_{in} + R}$$

espandendo l'espressione di Z_{in} si ottiene

$$\boxed{H(s) = \frac{1 + 25\xi^2}{1 + 2\xi + 25\xi^2} \qquad \xi \equiv sRC} \tag{24}$$

Richiesta (c) Verificare che l'espressione ottenuta per la funzione di trasferimento soddisfi la condizione necessaria a garantire la stabilità del filtro in zona lineare.

Risposta (c) La stabilitá del filtro si verifica studiando i poli della funzione di trasferimento complessa $H(s)$ (ovvero gli zeri del denominatore)

$$1 + 2\xi + 25\xi^2 = 0 \implies \xi = \frac{-2 \pm i\sqrt{96}}{50}$$

$$\implies \boxed{\mathcal{R}\{\xi\} = -\frac{1}{25} < 0}$$

la parte reale dei poli é negativa, per il terzo criterio di stabilitá questo implica che il filtro é stabile e lineare.

Richiesta (d) Dedurre i valori attesi (senza incertezze) per i parametri del filtro (frequenza centrale, larghezza di banda e fattore di merito) e confrontarli con le misure di cui al punto 1b (si consiglia di esprimere la funzione di trasferimento sul dominio delle frequenze reali in termini della grandezza adimensionale $u = \omega RC$).

Risposta (d) Seguendo il consiglio della richiesta per la scelta di parametri, le parti reali e immaginarie del numeratore e denominatore della funzione di trasferimento complessa in forma canonica

$$\begin{cases} \mathcal{R}^N_\omega = 1 - 25u^2 \\ \mathcal{I}^N_\omega = 0 \\ \mathcal{R}^D_\omega = 1 - 25u^2 \\ \mathcal{I}^D_\omega = 2u \end{cases}$$

il guadagno é ottenuto dall'espressione 81

$$G(u) = \frac{1 - 25u^2}{\sqrt{(1 - 25u^2)^2 + (2u)^2}}$$

nel contesto attuale, ovvero nello studio di un filtro notch, la frequenza centrale é quella frequenza per cui il guadagno si annulla (il *notch*)

$$1 - 25u^2 = 0$$

sostituendo $u \to \omega RC$ e $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la frequenza centrale

$$\boxed{f = \frac{1}{10\pi RC}} \tag{25}$$

per studiare la larghezza di banda servono le frequenze di taglio e di conseguenza anche il guadagno massimo, ri-arrangiando l'espressione del guadagno in termini di u (nell'ipotesi che il numeratore non sia nullo quindi diverso dalla frequenza centrale) si ottiene

$$G(u) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2u}{1 - 25u^2}\right)^2}}$$

la funzione di trasferimento é il reciproco della radice di un espressione quadratica con minimo uguale ad 1 per valori reali, dunque il guadagno massimo

$$\max_{u\in[0,+\infty)} G(u) = 1$$

ora le frequenze di taglio si determinano come quelle frequenze per cui il guadagno quadro é uguale alla metá del suo massimo quadro

$$\frac{1-25u^2}{\sqrt{(1-25u^2)^2+(2u)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\implies (1-25u^2)^2 = (2u)^2 \implies \begin{cases} 1-25u_+^2 = +2u_+ \\ 1-25u_-^2 = -2u_- \end{cases}$$

$$\implies u_+ = \frac{-1\pm\sqrt{26}}{25} \quad \wedge \quad u_- = \frac{1\pm\sqrt{26}}{25}$$

una frequenza ammissibile deve essere positiva, di conseguenza

$$u_{L,H} = \frac{\sqrt{26}\pm 1}{25}$$

attraverso la sostituzione $u \to \omega RC$ e $\omega \to 2\pi f$ si ottengono le frequenze di taglio

$$f_{L,H} = \frac{\sqrt{26}\pm 1}{50\pi RC}$$

dunque la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{25\pi RC}} \tag{26}$$

infine il fattore di merito (Q-factor) si ottiene dal rapporto fra 25 e 26

$$\boxed{Q = \frac{25\pi RC}{10\pi RC} = \frac{5}{2}} \tag{27}$$

questo valore é indipendente dai componenti del circuito.

Richiesta (e) Discutere gli andamenti osservati nei plot di Bode di cui al punto 1a e giustificarli alla luce delle proprietà di simmetria della funzione di trasferimento.

Richiesta (f) Inviata in VS un'onda quadra di frequenza pari ad f0 ed ampiezza 500mV, osservare all'oscilloscopio ingresso (C1), uscita (C2) e la loro differenza (a tale scopo occorre aggiungere un ulteriore canale mediante il menù a tendina "Add Channel → Math → Simple (software)" associando la differenza dei due canali) e discutere qualitativamente e quantitativamente le caratteristiche di quest'ultima.

Risposta (f) Dalla teoria, un'onda quadra puó essere decomposta in una combinazione lineare di onde sinusoidali a frequenze e ampiezze diverse. Il ruolo del circuito é quello di selettore spettrale. Dal dominio del tempo é difficile interpretare la forma d'onda complessa visualizzata nell'oscilloscopio, tuttavia nel dominio delle frequenze alla luce della teoria ci si aspetta la distribuzione di frequenza di un onda quadra con una lacuna nella frequenza di centro-banda del filtro (laddove il segnale viene soppresso). Dunque facendo la differenza fra il segnale quadro d'ingresso ed il segnale d'uscita ci si aspetta che la risultante sia proprio quella banda soppressa.

Notch Bandpass Sottrattore

Richiesta (a) Sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto al punto successivo), mostrare che il blocco 1 del circuito svolga effettivamente la funzione di filtro passa-banda, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i rami dei condensatori C_1 e C_2 si aprono, per impedenza d'ingresso "elevata" la resistenza R_3 é trascurabile per cui
$$V_- = V_{BP}$$
e nella regione di operazione lineare dell'op-amp
$$V_{BP} = A_d(0 - V_{BP}) \implies \boxed{V_{BP} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

- Per $f \to \infty$ il ramo del condensatore C_2 si "corto-circuita", la tensione al nodo A, di conseguenza la tensione nell'ingresso invertente dell'op-amp
$$V_- = V_{BP}$$
nella regione di operazione lineare dell'op-amp
$$V_{BP} = A_d(0 - V_{BP}) \implies \boxed{V_{BP} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

Richiesta (b) Derivarne analiticamente la funzione di trasferimento $A_{BP}(s) = V_{BP}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed assumendo per semplicitá che $R_1 = R_2 = R = 10kW$, $R3 = 2R$ e $C_1 = C_2 = C = 10nF$ *(suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di V_S e V_{BP}, assumendo che l'operazionale operi in regime lineare come risulta dalle precedenti misure; indipendentemente si esprima V_A in termini di V_{BP}; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento).*

Risposta (b)

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A}{R} + sC(V_A - V_-) + sC(V_A - V_{BP})$$

$$sC(V_A - V_-) = \frac{V_- - V_{BP}}{2R}$$

per il principio di corto-circuito virtuale, siccome l'ingresso non-invertente viene messo a terra $V_+ = 0$

$$V_+ = V_- \implies sCV_A = -\frac{V_{BP}}{2R}$$
$$\implies V_A = -\frac{V_{BP}}{2sRC}$$

ricordandoci delle conseguenze del principio di corto-circuito virtuale, l'espressione nodale iniziale

$$V_S - V_A = V_A + sRCV_A + sRC(V_A - V_{BP})$$

sostituendo V_A

$$V_S + \frac{V_{BP}}{2sRC} = -\frac{V_{BP}}{2sRC} - sRC\frac{V_{BP}}{2sRC} - sRC\left(\frac{V_{BP}}{2sRC} + V_{BP}\right)$$

raccogliendo

$$V_S = -\left[\frac{1}{sRC} + 1 + sRC\right] V_{BP}$$

$$\boxed{H_1(s) = -\frac{RCs}{1 + RCs + R^2C^2s^2}} \tag{28}$$

Richiesta (c) Dalla restrizione di A_{BP} sul dominio delle frequenze reali dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui al punto precedente.

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{I}_\omega^N = RC\omega \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = RC\omega \end{cases}$$

il guadagno

$$G_{BP}(\omega) = \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

per determinare il guadagno massimo

$$G_{BP}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1 - R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

guadagno massimo

$$\boxed{\max_{\omega \in [0, +\infty)} G_{BP}(\omega) = 1} \tag{29}$$

frequenza centrale

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{30}$$

frequenza di taglio

$$\frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\implies (RC\omega)^2 = (1 - R^2C^2\omega^2)^2 \implies \begin{cases} +RC\omega_+ = 1 - R^2C^2\omega_+^2 \\ -RC\omega_- = 1 - R^2C^2\omega_-^2 \end{cases}$$

$$\implies \omega_+ = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2RC} \quad \wedge \quad \omega_- = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2RC}$$

una pulsazione ammissibile deve essere positiva, di conseguenza

$$\omega_{L,H} = \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2RC}$$

attraverso la sostituzione $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{31}$$

Richiesta (d) Scrivere la funzione di trasferimento del blocco 2 (ovvero un'espressione di V_{OUT} in termini di V_S e V_{BP}) e ricavare infine la funzione di trasferimento complessiva del circuito ($A_{OUT}(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$). Che tipo di circuito implementa il blocco 2?

Facendo uso del principio di sovvrapposizione per il quale

$$V_{OUT} = H_2(s)\Big|_{V_S=0} V_{BP} + H_2(s)\Big|_{V_{BP}=0} V_S$$

- Per $V_S = 0$

$$\frac{V_{BP} - V_-}{R} = \frac{V_-}{R} + \frac{V_- - V_{OUT}}{R}$$

per il principio di corto-circuito virtuale dal fatto che $V_+ = 0$

$$V_+ = V_- \implies \frac{V_{BP}}{R} = \frac{-V_{OUT}}{R}$$

da cui

$$\boxed{H_2(s)\Big|_{V_S=0} = -1}$$

- Per $V_{BP} = 0$

$$\frac{-V_-}{R} = \frac{V_- - V_S}{R} + \frac{V_- - V_{OUT}}{R}$$

per il principio di corto-circuito virtuale dal fatto che $V_+ = 0$

$$V_+ = V_- \implies 0 = \frac{-V_S}{R} + \frac{-V_{OUT}}{R}$$

da cui

$$\boxed{H_2(s)\Big|_{V_{BP}=0} = -1}$$

infine

$$\boxed{V_{OUT} = V_{BP} + V_S} \tag{32}$$

Il blocco 2 implementa un circuito sommatore. Inoltre siccome V_{BP} ha dipendenza da V_S attraverso 28

$$V_{OUT} = H_1(s)V_S + V_S = (1 + H_1(s))V_S$$
$$\implies H(s) \equiv 1 + H_1(s)$$

la funzione di trasferimento complessiva

$$\boxed{H(s) = \frac{1 + R^2C^2s^2}{1 + RCs + R^2C^2s^2}} \tag{33}$$

Richiesta (e) Calcolare i valori attesi del guadagno complessivo a frequenza f_0 ed ai limiti del dominio di frequenza ($f \to 0$ ed $f \to \infty$) e confrontarli con quanto misurato al punto 1f.

Il guadagno della funzione di trasferimento complessiva 33

$$G(\omega) = \frac{1 - R^2C^2\omega^2}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

i valori attesi

- Per la frequenza $f_0 = 1/(2\pi RC)$ ottenuta da 30, attraverso la sostituzione $\omega_0 \to f_0/(2\pi)$, si ottiene il guadagno $\boxed{G(\omega_0) = G(1/RC) = 0}$.
- Per la frequenza $f \to 0$ il numeratore e denominatore si semplificano $\boxed{G(0) = 1}$.
- Per la frequenza $f \to \infty$ il termine dominante del numeratore é la potenza quadratica e sotto la radice il termine quartico, asintoticamente $\boxed{G(\omega \to \infty) = 1}$.

Il risultato teorico é in accordo con i risultati precedenti, ora devono essere ripetuti i conti per la frequenza centrale misurata.

Notch-T

Richiesta (a) Sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto al punto successivo), mostrare che il circuito svolga effettivamente la funzione di notch, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

- Per $f \to 0$ i condensatori nel circuito "aprono" i loro rami. Di conseguenza il circuito finale si tratta di un op-amp in configurazione di *inseguitore di tensione*, la tensione V_S attraversa R_1 e R_2 in serie, nell'ipotesi di "grossa" impendenza in ingresso all'op-amp tali resistenze possono essere trascurate e nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d(V_S - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d} V_S}$$

- Per $f \to \infty$ i condensatori C_1 e C_2 mettono "in corto-circuito" V_S e V_+, nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d(V_S - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d} V_S}$$

La caratteristica del notch é quella dell'eliminazione di una banda all'uscita dal circuito, data la topologia del circuito la condizione equivalente é quella dell'annullamento della tensione all'ingresso non-invertente V_+.

- *Aumentando* la frequenza del segnale $f \to 0$, durante la caduta/salita di potenziale fra R_1 e R_2 il condensatore C_3 si scarica/carica, immettendo/assorbendo corrente da R_2 e di conseguenza *ritardando* il segnale.
- *Diminuendo* la frequenza del segnale $f \to \infty$ la carica del condensatore C_1 impiega tempo non nullo durante cui C_2 si carica piú lentamente e di conseguenza *ritardando* il segnale.

Siccome agli estremi del dominio di frequenza il segnale é senza attenuazione e per piccole variazioni di frequenza esso tenda ad attenuarsi é "ragionevole" assumere l'esistenza di un minimo anche detto *notch*.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento $A(s) = V_{OUT}(s)/V_S$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed assumendo per semplicitá che $R_1 = R_2 = R = 10kW$, $R3 = R/2$, $C_1 = C_2 = C = 10nF$ e $C_3 = 2C$. Si suggerisce di procedere:

i. considerando lo schema semplificato del circuito riportato in calce;

ii. ottenendo il suo equivalente per effetto della sostituzione di Thévenin dei blocchi A e B;

iii. quindi determinando la tensione nel nodo V_+ in termini di V_S e V_{OUT} ed in funzione della variabile complessa adimensionale $u = sRC$;

iv. infine, mettendo in relazione V_+ e V_{OUT}.

Risposta (b.ii)

a.

$$sC(V_S - V_A) = \frac{V_A - V_{OUT}}{R/2}$$
$$sRC(V_S - V_A) = 2(V_A - V_{OUT})$$
$$sRCV_S + 2V_{OUT} = (2 + sRC)V_A$$
$$\implies V_{Th,A} \equiv V_A = \frac{sRCV_S + 2V_{OUT}}{2 + sRC}$$
$$Z_{th,A} \equiv \frac{R}{2 + sRC}$$

b.

$$\frac{V_S - V_A}{R} = 2sCV_A$$
$$V_{Th,B} \equiv V_A = \frac{V_S}{1 + 2sRC}$$
$$Z_{Th,B} \equiv \frac{R}{1 + 2sRC}$$

Risposta (b.iii)

$$V_{Th,A} = \frac{uV_S + 2V_{OUT}}{2 + u} \qquad Z_{Th,A} = \frac{R}{2 + u}$$
$$V_{Th,B} = \frac{V_S}{2 + u} \qquad Z_{Th,B} = \frac{R}{1 + 2u}$$

É un partitore di tensione quindi

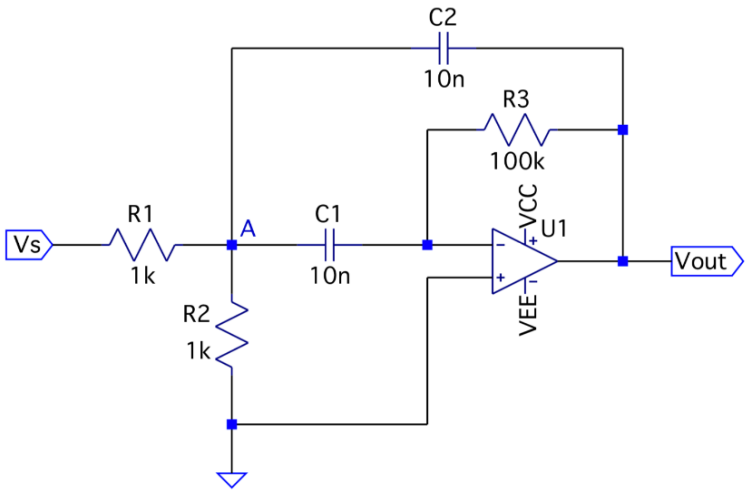
$$V_+ = \frac{Z_{Th,B} + R}{Z_{Th,A} + Z_{Th,B} + R + \frac{1}{sC}} V_{Th,A}$$

Richiesta (c) Verificare che i limiti asintotici del guadagno (sia per $f \to 0$ che per $f \to \infty$) coincidano con quanto osservato e qualitativamente dedotto al punto 2a.

Richiesta (d) Dall'espressione ottenuta dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, larghezza di banda e fattore di merito) e confrontarli con le misure di cui al punto 1b (si consiglia di utilizzare la grandezza adimensionale $x = \omega RC = 2\pi f RC$ come variabile indipendente e di semplificare preliminarmente l'espressione della funzione di trasferimento dividendo per il numeratore).

Richiesta (e) Osservare le proprietá di simmetria del plot di Bode e giustificarle alla luce del fatto che $A(1/x) = A^*(x)$.

Filtro Bandpass (retroazione multipla)



Richiesta (a)

Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-banda, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Basse frequenze Per $f \to 0$ i condensatori C_1 e C_2 aprono i loro rami, le tensioni d'ingresso all'op-amp sono nulle

$$V_+ = 0,\ V_- = 0 \implies \boxed{V_{OUT} = 0}$$

Alte frequenze Per $f \to \infty$ il condensatore C_2 mette in "corto-circuito" V_A con V_{OUT}

$$V_A = V_{OUT}$$

il condensatore C_1 mette in "corto-circuito" V_A con V_-

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_A) = A_d(0 - V_{OUT})$$

$$\implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

Richiesta (b)

Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (*suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di V_S e V_{OUT}; quindi si esprima V_A in termini di V_{OUT} assumendo che l'op-amp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento*). Per semplicità di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che $R_1 = R_2 = R$, $R_3 = 100R$, $C_1 = C_2 = C$.

Risposta (b)

Seguendo il suggerimento della richiesta, attraverso la *KCL* si ottengono le seguenti relazioni per la tensione V_A in termini di V_S e V_{OUT}

$$\frac{V_S - V_A}{R} = sC(V_A - V_{OUT}) + sC(V_A - V_-) + \frac{V_A}{R}$$

$$sC(V_A - V_-) = \frac{V_- - V_{OUT}}{100R}$$

siccome $V_+ = 0$ nell'ipotesi di validitá per il principio di corto-cicuito virtuale, dalla seconda equazione si ottiene

$$V_+ = V_- \implies sCV_A = -\frac{V_{OUT}}{100R}$$

la soluzione del sistema fra l'equazione precedente appaiata con la prima espressione ricavata (anch'essa ridotta di un grado di libertá per

il *principio di corto-circuito virtuale*) coinvolge *unicamente* V_S e V_{OUT}, si ottiene la funzione di trasferimento

$$\boxed{A_v(s) = -\frac{50sRC}{1 + sRC + 50s^2R^2C^2}} \tag{34}$$

Richiesta (c)

Dalla funzione di trasferimento dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui ai punti 1b, 1c, 1d.

Risposta (c)

Applicando 81 alla funzione di trasferimento 34

$$G(\omega) = \frac{50RC\omega}{\sqrt{(1 - 50R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

assumendo che $\omega \neq 0$

$$G(\omega) = \frac{50}{\sqrt{1 + \left(\frac{1-50R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

il guadagno in funzione del termine quadratico é una funzione *monotona-decrescente* di conseguenza il massimo é per valori di ω che annullano il termine quadratico ovvero

$$\boxed{\omega = \frac{1}{5\sqrt{2}RC}} \tag{35}$$

di conseguenza il massimo

$$\boxed{\max_{\omega\in[0,\infty)} G(\omega) = \frac{50}{\sqrt{1+0}} = 50} \tag{36}$$

in termini di frequenza questi sono i parametri caratteristici del filtro

- Frequenza centrale: ~ 2250 Hz

Richiesta (d)

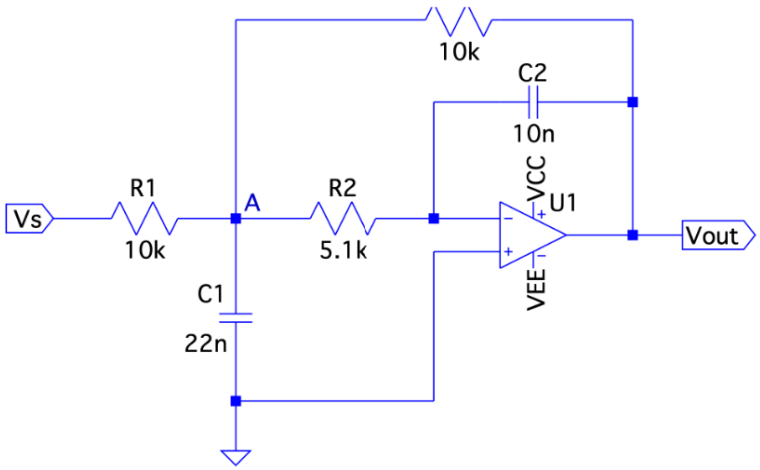
Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1e. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Risposta (d)

Se si invia nell'ingresso un onda quadra di frequenza pari alla frequenza di centro-banda, siccome l'onda quadra é rappresentabile come una combinazione lineare di onde sinusoidali la cui prima componente a frequenza non-nulla é a frequenza di centro-banda. Il risultato dovrebbe essere un unica onda sinusoidale

$$\boxed{V_{OUT} = 50 \cdot \frac{4 \cdot 50 \text{ mV}}{\pi} \approx 3.18 \text{ V}} \tag{37}$$

Filtro Lowpass (retroazione multipla)



Richiesta (a)

Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-basso, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

Basse frequenze Per $f \to 0$ i rami di C_1 e C_2 si aprono, R_2 é dunque in serie con l'impedenza d'ingresso "grande" dell'op-amp, é trascurabile. Il circuito assume la forma di un amplificatore invertente.

Alte frequenze Per $f \to +\infty$ il condensatore C_2 "corto-circuita" V_+ con V_{OUT} per cui

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_{OUT})$$

$$\implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_b d} = 0}$$

Richiesta (b)

Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (*suggerimento: si determini la tensione nel nodo A del circuito in termini di V_S e V_{OUT}; quindi si esprima V_A in termini di V_{OUT} assumendo che l'op-amp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento*). Per semplicitá di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che $R_1 = R_3 = R$, $R_2 = R/2$, $C_2 = C$, $C_1 = 2C$.

Risposta (b)

Usando la *KCL* al nodo A Seguendo il suggerimento della richiesta, attraverso la *KCL* si ottengono le seguenti relazioni per la tensione V_A in termini di V_S e V_{OUT}

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A - V_{OUT}}{R} + \frac{V_A - V_-}{R/2} + 2sCV_A$$

$$\frac{V_A - V_-}{R/2} = sC(V_- - V_{OUT})$$

siccome $V_+ = 0$ nell'ipotesi di validitá per il principio di corto-cicuito virtuale, dalla seconda equazione si ottiene

$$V_+ = V_- \implies \frac{V_A}{R/2} = -sCV_{OUT}$$

la soluzione del sistema fra l'equazione precedente appaiata con la prima espressione ricavata (anch'essa ridotta di un grado di libertá per

il *principio di corto-circuito virtuale*) coinvolge *unicamente* V_S e V_{OUT}, si ottiene la funzione di trasferimento

$$\boxed{A_v(s) = -\frac{1}{(1+sRC)^2}} \tag{38}$$

Richiesta (c)

Dalla funzione di trasferimento dedurre le caratteristiche del filtro osservate al punto 1) (guadagno a centro-banda, frequenza naturale, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarle con quanto misurato ai punti 1c, 1d, 1e.

Risposta (c)

Applicando 81 alla funzione di trasferimento 34

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^4}}$$

il guadagno é una funzione *monotona-decrescente* di conseguenza il massimo é per valori di $\boxed{\omega \to 0}$ (quello che ci aspetta da un *filtro passa basso*) di conseguenza il massimo

$$\boxed{\max_{\omega\in[0,\infty)} G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+0^4}} = 1} \tag{39}$$

la frequenza di taglio (o *frequenza naturale*) si ottiene

$$\frac{1}{1+(RC\omega)^4} = \frac{1}{2}$$
$$\implies \omega = (RC)^{-1}$$

applicando la 83 alla funzione di trasferimento 38

$$\boxed{\phi(f) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1-4\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{40}$$

in termini di frequenza questi sono i parametri caratteristici del filtro

- Frequenza centrale: ~ 0 Hz
- Frequenza di taglio: ~ 9999 Hz

Richiesta (d)

Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1f. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

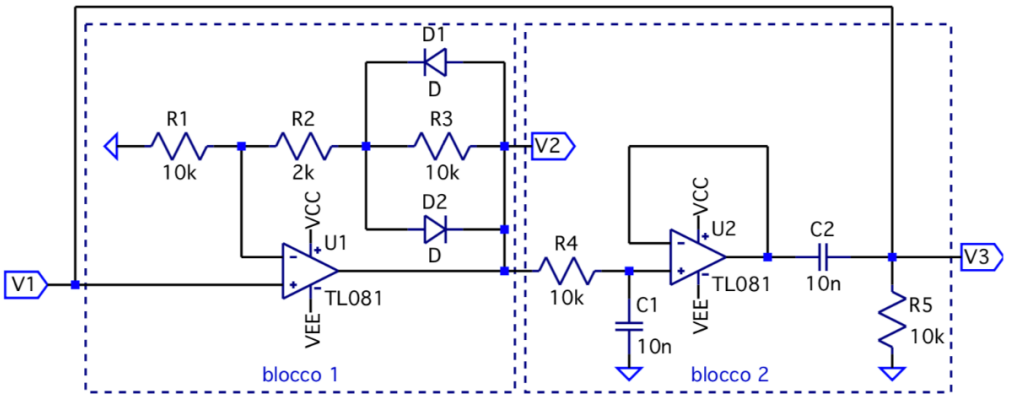
Risposta (d)

Se si invia nell'ingresso un onda quadra di frequenza pari alla frequenza di centro-banda, siccome l'onda quadra é rappresentabile come una combinazione lineare di onde sinusoidali la cui prima componente a frequenza non-nulla é a frequenza di centro-banda. Il risultato dovrebbe essere un unica onda sinusoidale

$$\boxed{V_{OUT} = G(5\text{ kHz}) \cdot \frac{4}{\pi} \cdot 5\text{ V} \approx 586\text{ mV}} \tag{41}$$

il risultato dovrebbe essere in accordo con quanto misurato sperimentalmente.

Oscillatore Fase 0



Richiesta (a)

Discutere le caratteristiche del blocco 1 e determinare il suo guadagno A_1, al momento trascurando la presenza dei diodi.

Risposta (a)

Il ruolo del blocco 1 (ignorando la presenza di diodi) é quello di un comune amplificatore a schema non-invertente con op-amp, la funzione di trasferimento é nota.

$$\boxed{A_1 = \frac{R + (R/5 + R)}{R} = \frac{11}{5}} \tag{42}$$

Richiesta (b)

Determinare la funzione di trasferimento $A_2(s)$ del blocco 2.

Risposta (b)

Il blocco 2 é composto da un *integratore passivo*

$$\frac{1}{1 + sRC}$$

ed un *derivatore passivo*

$$\frac{sRC}{1 + sRC}$$

messi in serie con un *inseguitore di tensione* intermedio che ha il compito di disaccoppiare la prima parte dalla seconda parte: la funzione di trasferimento finale é il prodotto dell'espressioni precedenti

$$\boxed{A_2(s) = \frac{sRC}{(1 + sRC)^2}} \tag{43}$$

Richiesta (c)

Verificare che esiste un unico valore di frequenza per cui il loop-gain $A_1 A_2$ soddisfi la condizione di Barkhausen e metterlo in relazione alla frequenza di oscillazione precedentemente misurata.

Risposta (c)

Il loop gain si ottiene

$$L(s) \equiv A_1 \cdot A_2(s) = \frac{11}{5} \frac{sRC}{(1 + sRC)^2}$$

perché si verifichi la condizione di Barkhausen é *necessario* che esista un *unica* frequenza di segnale per cui la *fase* sia un multiplo di π detto in altre parole

$$L(j\omega) \propto \frac{jRC\omega}{(1 - R^2C^2\omega^2) + j(2RC\omega)} \in \mathbb{R}$$
$$\implies \boxed{\omega = (RC)^{-1}}$$

per ottenere la frequenza si sostituisce $\omega \to 2\pi f$, dunque

$$\boxed{f = (2\pi RC)^{-1}} \tag{44}$$

Richiesta (d)

Discutere qualitativamente e quantitativamente il ruolo dei diodi alla luce dell'andamento osservato (punti 1c-e) del loop-gain in funzione dell'ampiezza di V_1, in particolare determinando un valore atteso per l'ampiezza dell'aut

Risposta (d)

Qualitativamente I *diodi* hanno resistenza *dinamica*, questo significa che la relazione fra la corrente e la tensione é diversa da $V = RI$, qualitativamente la loro resistenza *diminuisce* all'*aumentare* della corrente che scorre attraverso il componente. Nelle condizioni appropriate, che saranno studiate di seguito, l'effetto di questo componente é che il guadagno del loop-gain possa compensare per perturbazioni di tensione-corrente

- Se l'amplificazioni del segnale é *eccessiva*, il maggior afflusso di corrente attraverso i diodi *diminuirá* la loro resistenza, *diminuendo* l'amplificazione.
- Se l'amplificazioni del segnale é *diffettiva*, il minor afflusso di corrente attraverso i diodi *aumenterá* la loro resistenza, *aumentando* l'amplificazione.

Quantitativamente Trattando il diodo come un elemento resistivo con resistenza dinamica r l'impedenza equivalente della rete di diodi ed il suo *range*

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} &= \frac{1}{R} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \\ \implies \boxed{Z = \frac{R}{1 + 2R/r} \in [0, R)} \end{aligned}$$

la funzione di trasferimento del blocco 1 (modificata)

$$A_1(Z) = \frac{R + (R/5 + Z)}{R} = \frac{6}{5} + \frac{Z}{R}$$

di conseguenza la funzione di loop-gain modificata

$$L(s, Z) = \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{sRC}{(1 + sRC)^2}$$

la *frequenza di auto-oscillazione* non viene modificata siccome il termine modificato é un fattore di $A_2(s)$, occorre studiare il valore di Z perché il guadagno sia unitario (condizione di Barkhausen); si puó utilizzare 81

$$\begin{aligned} \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}} &= 1 \\ \implies \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{1}{\sqrt{(0)^2 + (2)^2}} &= 1 \\ \implies \boxed{Z = \frac{4}{5}R} \end{aligned} \tag{45}$$

Richiesta (e)

Enfatizzare il ruolo svolto da U_2 discutendo come sarebbe cambiata la risposta alla domanda 3b eliminandolo (ovvero cortocircuitando i terminali delle capacità) e come sarebbe stato necessario in questo caso modificare il blocco 1 per ripristinare la condizione di Barkhausen.

Risposta (e)

Rimuovendo l'op-amp U_2 l'*integratore passivo* e il *derivatore passivo* sono adesso *accoppiati*, ovvero, la funzione di trasferimento del blocco 2 non é piú il prodotto di due *rapporti di partizione*, occorre impiegare la KCL

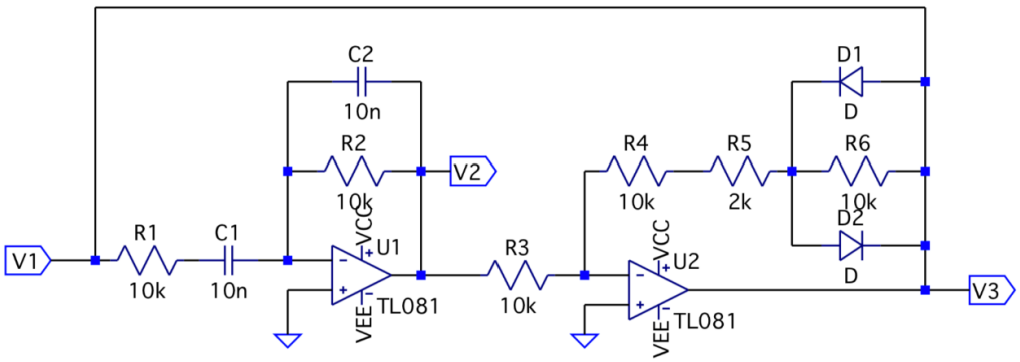
$$\begin{aligned} \frac{V_S - V}{R} &= sCV + sC(V - V_{OUT}) \\ V_{OUT} &= \frac{sRC}{1 + sRC} V \\ \implies \boxed{\tilde{A}_2(s) = \frac{sRC}{1 + 3sRC + s^2R^2C^2}} \end{aligned} \tag{46}$$

Si modifica peró il guadagno e ripartendo da 54 si ottiene la nuova condizione sull'operazione dei diodi perché sia soddisfatta la condizione di Barkhausen

$$\begin{aligned} \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (3RC\omega)^2}} &= 1 \\ \implies \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{1}{\sqrt{(0)^2 + (3)^2}} &= 1 \\ \implies \boxed{Z = \frac{9}{5}R} \end{aligned} \tag{47}$$

La rete di diodi tuttavia non potrá soddisfare questa condizione, dato il *range* calcolato in precedenza.

Oscillatore Fase 180



Richiesta (a)

Discutere, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare i calcoli richiesti ai punti successivi), la funzione svolta dai blocchi 1 (ingresso V_1, uscita V_2) e 2 (ingresso V_2, uscita V_3) del circuito.

Risposta (a)

Blocco 1 Ci sono delle componenti con ammittenza all'interno del circuito di conseguenza la risposta sará diversa a seconda della frequenza del segnale d'ingresso

- Per $f \to 0$ si "apre" il ramo con C_1 e di conseguenza la tensione d'uscita quando l'op-amp opera in regime di linearitá

$$V_2 = A_d(0 - Z_{R_2}||Z_{C_2}V_2)$$
$$\implies \boxed{V_2 = A_d\frac{0}{1 + Z_{R_2}||Z_{C_2}} = 0}$$

- Per $f \to \infty$ si "corto-circuita" il ramo con C_1 e con C_2 e di conseguenza la tensione d'uscita quando l'op-amp opera in regime di linearitá

$$V_2 = A_d(0 - V_2)$$
$$\implies \boxed{V_2 = A_d\frac{0}{1+1} = 0}$$

Blocco 2 Ci sono solo componenti resistivi all'interno del circuito, la risposta non dipende dalla frequenza del segnale d'ingresso. La presenza di *diodi*, che sono componenti *non-lineari*, alternano l'operazione dell'*amplificatore invertente con op-amp*

- Con i *diodi interdetti* il ramo superiore ha un resistenza equivalente di $R_{eq} = \frac{11}{5}R$.
- Con i *diodi in conduzione* il ramo superiore ha un resistenza equivalente di $R_{eq} = \frac{6}{5}R$.

Richiesta (b)

Calcolare analiticamente la funzione di trasferimento $\beta(s) = V_2/V_1$ del solo blocco 1, verificando che il suo andamento in frequenza sia in accordo con quanto dedotto al punto precedente.

Risposta (b)

Il blocco 1 é un circuito *amplificatore invertente con op-amp* e la forma della funzione di trasferimento é ben nota, per $R \equiv R_1 = R_2$ e $C \equiv C_1 = C_2$

$$\boxed{A_1(s) = -\frac{Z_R||Z_C}{Z_R + Z_C} = -\frac{sRC}{(1+sRC)^2}} \quad (48)$$

Richiesta (c)

Determinare il valore del guadagno $A = V_3/V_2$ del blocco 2 tale da soddisfare la condizione di Barkhausen e verificare che, nelle ipotesi di idealitá dell'operazionale e (al momento) di polarizzazione inversa dei diodi, il modulo del guadagno effettivo di quel blocco sia leggermente superiore.

Risposta (c)

Blocco 2 Nel momento di polarizzazione inversa dei diodi supponendo che la corrente di polarizzazione negativa sia neglegibile i rami con i diodi si

comportano come degli "aperti" e di conseguenza

$$\boxed{A_2 = -\frac{R + R/5 + R}{R} = -\frac{11}{5}} \tag{49}$$

Loop-Gain Se i diodi sono interdetti vale

$$\boxed{L(s) = \frac{11}{5}\frac{sRC}{(1+sRC)^2}} \tag{50}$$

nell'ipotesi in cui la *condizione di Barkhausen* possa essere soddisfata allora $\omega = (RC)^{-1}$ e per mezzo di 81

$$\boxed{G\left(\frac{1}{RC}\right) = \frac{11}{5}\frac{1}{\sqrt{(0)^2+(2)^2}} > 1} \tag{51}$$

in effetti non viene soddisfatta.

Richiesta (d)

Determinare la frequenza di auto-oscillazione del circuito e metterla in relazione alle precedenti misure di cui ai punti 1a, 1c.

Risposta (d)

$$L(s) \propto \frac{sRC}{(1+sRC)^2} \tag{52}$$

perché si verifichi la condizione di Barkhausen é *necessario* che esista un *unica* frequenza di segnale per cui la *fase* sia un multiplo di π detto in altre parole

$$L(j\omega) \propto \frac{jRC\omega}{(1-R^2C^2\omega^2)+j(2RC\omega)} \in \mathbb{R}$$
$$\implies \boxed{\omega = (RC)^{-1}}$$

per ottenere la frequenza si sostituisce $\omega \to 2\pi f$, dunque

$$\boxed{f = (2\pi RC)^{-1}} \tag{53}$$

Richiesta (e)

Discutere quantitativamente il ruolo svolto dai diodi in relazione alla variazione di guadagno osservata al punto 1d. Giustificare il valore dell'ampiezza dell'auto- oscillazione misurato al punto 1a

Risposta (e)

Trattando il diodo come un elemento resistivo con resistenza dinamica r l'impedenza equivalente della rete di diodi ed il suo *range*

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$$
$$\implies \boxed{Z = \frac{R}{1+2R/r} \in [0, R)}$$

la funzione di trasferimento del blocco 1 (modificata)

$$A_1(Z) = \frac{R + (R/5 + Z)}{R} = \frac{6}{5} + \frac{Z}{R}$$

di conseguenza la funzione di loop-gain modificata

$$L(s, Z) = \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right)\frac{sRC}{(1+sRC)^2}$$

la *frequenza di auto-oscillazione* non viene modificata siccome il termine modificato é un fattore di $A_2(s)$, occorre studiare il valore di Z perché il guadagno sia unitario (condizione di Barkhausen); si puó utilizzare 81

$$\left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right)\frac{RC\omega}{\sqrt{(1-R^2C^2\omega^2)^2+(2RC\omega)^2}} = 1$$
$$\implies \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right)\frac{1}{\sqrt{(0)^2+(2)^2}} = 1$$
$$\implies \boxed{Z = \frac{4}{5}R} \tag{54}$$

Per la serie di diodi 1N400X[2], nel modello semplificato si assume che la tensione di *forward bias* sia all'incirca 0.7 V, si calcola la corrente entrante/uscente dalla rete di diodi attraverso

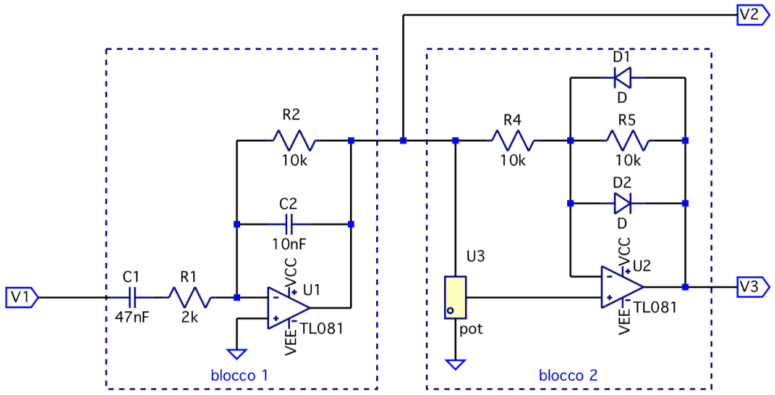
$$I_{peak} = \frac{0.7\text{ V}}{4/5R} \approx 8.75\ \mu\text{A}$$

in ottimo accordo con quanto simulato su *falstad* si ottiene

$$V_2 = \frac{1}{2}\cdot 8.75\ \mu\text{A}\cdot 10\ \text{k}\Omega \approx \boxed{0.41\text{ V}}$$
$$V_3 = \frac{1}{2}\cdot 8.75\ \mu\text{A}\cdot 20\ \text{k}\Omega \approx \boxed{0.82\text{ V}}$$

[1]Il software di simulazione *falstad* non dispone di un modello per il diodo 1N4007, verrá impiegato invece un diodo 1N4004

Oscillatore Regolato



Richiesta (a)

Discutere se, sulla base di quanto osservato nella configurazione ad anello, si possa applicare il principio di cortocircuito virtuale agli ingressi di entrambi gli operazionali.

Risposta (a)

Op-amp U1 Il ramo invertente é l'unico in retroazione esso opererá in regione di linearitá, se inoltre si assume l'ipotesi di op-amp ideale allora si puó applicare il *principio di corto-circuito virtuale*.

Op-amp U2 Nel formalismo delle successioni per ricorrenza si indica $V_3^{(n)} \to a_n$ per convenienza. Nell'ipotesi di op-amp a guadagno differenziale finito ed impedenze d'ingresso/uscita ideali

$$a_{n+1} = \epsilon A_d \left(\frac{k}{3} a_n - \frac{2}{3} a_n \right) + (1-\epsilon) a_n$$
$$\implies a_{n+1} = \left[1 - \epsilon \left(1 - A_d \frac{k-2}{3} \right) \right] a_n$$

per il criterio di convergenza

$$\left| 1 - \epsilon \left(1 - A_d \frac{k-2}{3} \right) \right| < 1$$

una condizione fisicamente significativa che la soddisfa si tratta di

$$\boxed{k < 2}$$

siccome $k \in [0, 1]$ allora il blocco 2 opera in regime di linearitá, se inoltre si assume l'ipotesi di op-amp ideale allora si puó applicare il *principio di corto-circuito virtuale*.

Richiesta (b)

Ricavare un'espressione analitica della L-trasformata della funzione di trasferimento $A_1(s)$ del blocco 1 nell'ipotesi di idealitá dell'operazionale. Si assuma inoltre per semplicitá che i valori dei componenti siano legati tra loro dalle seguenti relazioni: $R_2 = R$, $C_2 = C$, $R_1 = R/5$ e $C_1 = 5C$.

Risposta (b)

Lo schema del circuito nel blocco 1 é quello di un *amplificatore invertente con op-amp* e la funzione di trasferimento é nota

$$\boxed{A_1(s) = -\frac{Z_R || Z_C}{Z_{5C} + Z_{R/5}} = -\frac{5sRC}{(1+sRC)^2}} \tag{55}$$

Richiesta (c)

Dall'espressione ottenuta calcolare frequenza f_π e modulo del guadagno $|A_1(f_\pi)|$ del blocco 1 e verificare la loro compatibilitá con le precedenti misure di cui al punto 1.2.

Risposta (c)

Una frequenza di segnale per cui la *fase* sia un multiplo di π detto in altre parole é un segnale per cui la funzione di trasferimento abbia effetti solo sulla *parte reale*

$$A_1(j\omega) \propto \frac{5jRC\omega}{(1 - R^2C^2\omega^2) + j(2RC\omega)} \in \mathbb{R}$$
$$\implies \boxed{\omega_\pi = (RC)^{-1}}$$

per ottenere la frequenza si sostituisce $\omega \to 2\pi f$, dunque

$$\boxed{f_\pi \equiv (2\pi RC)^{-1}} \tag{56}$$

e il guadagno alla medesima pulsazione

$$\boxed{G(\omega_\pi) = \left|\frac{5j}{(1+j)^2}\right| = \frac{5}{2}} \tag{57}$$

Richiesta (d)

Assumendo (al momento) che i diodi siano interdetti, determinare A_2, guadagno in tensione del secondo blocco, in termini di k (frazione della resistenza del trimmer verso terra), verificando che $-1 < A_2 < 1$.

Risposta (d)

La tensione all'ingresso non-invertente é quella di un partitore di tensione su V_2, il cui rapporto di partizione é controllabile da un fattore $k \in [0, 1]$

$$V_+ = kV_2$$

nell'ipotesi in cui entrambi i diodi siano interdetti allora la tensione all'ingresso invertente

$$V_- = \frac{1}{2}(V_2 + V_3)$$

dall'ipotesi fatte in precedenza sugli op-amp, la conseguenza

$$\begin{aligned} kV_2 &= \frac{1}{2}(V_2 + V_3) \\ \implies & \boxed{A_2 \equiv V_3/V_2 = (2k-1)} \end{aligned} \tag{58}$$

e come suggerito dalla richiesta $-1 < A_2 < 1$ (siccome $k \in [0, 1]$).

Richiesta (e)

Calcolare per quale regolazione del trimmer (i.e. per quale valore di k) sia soddisfatta la condizione di Barkhausen per l'anello.

Risposta (e)

La funzione di loop-gain

$$\boxed{L(s) \equiv A_1(s)A_2 = \frac{(5-10k)sRC}{(1+sRC)^2}} \tag{59}$$

siccome solo il primo blocco modula la fase del segnale, f_π é la frequenza di segnale *necessaria* per soddisfare la *condizione di Barkhausen*, per innescare l'oscillazione é anche necessario regolare $k \in [0, 1]$ per ottenere guadagno unitario

$$L(j\omega_\pi) = \frac{(5-10k)j}{2j} = 1$$

da cui si ottiene l'impostazione del trimmer

$$\boxed{k = 3/10} \tag{60}$$

Richiesta (f)

Stimare la d.d.p. ai capi dei diodi nelle condizioni di misura di cui al punto 3 e giustificare qualitativamente il loro utilizzo.

Risposta (f)

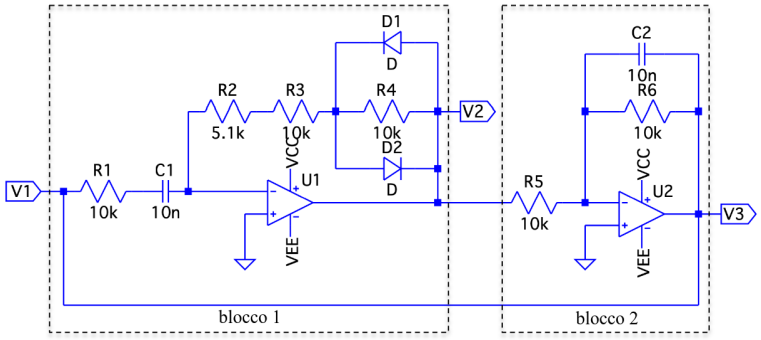
La tensione all'ingresso *non-invertente* rimane invariata, nell'ipotesi fatte in precedenza sugli op-amp e per le loro conseguenze $V_+ = V_-$, nell'ipotesi in cui si sostiene l'auto-oscillazione valgono le *condizioni di Barkhausen* per cui $A_2 = -2/5$ (basta sostituire $k = 3/10$ ad A_2 nell'ipotesi in cui i diodi non siano in conduzione). Si calcola la d.d.p. fra i diodi $V_D \equiv V_- - V_3$[2]

$$\boxed{V_D = V_2\left(k + \frac{2}{5}\right)}$$

Detto ció l'azione qualitativa dei diodi é quella di mantenere la *condizione di Barkhausen* per l'auto-oscillazione. Il fattore di amplificazione del secondo blocco é proporzionale all'impedenza equivalente della rete di diodi, all'aumentare della tensione diminuisce il fattore di amplificazione e viceversa.

[2] Questa relazione é corretta entro i limiti di operazione lineare dell'op-amp, bisogna fare attenzione al limite massimo di tensione d'uscita dell'op-amp.

Oscillatore integratore-derivatore



Richiesta (a)

Discutere, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare i calcoli richiesti ai punti successivi), la funzione svolta dai blocchi 1 (ingresso V_1, uscita V_2) e 2 (ingresso V_2, uscita V_3) del circuito.

Risposta (a)

- Nel blocco 1 é immediato notare che per $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo e la tensione d'uscita V_2 é nulla, mentre per $f \to \infty$ il condensatore C_1 "corto-circuita" il ramo e il circuito assume lo schema di *amplificatore invertente*; il blocco 1 é un circuito a schema di *derivatore reale con op-amp*.
- Nel blocco 2 $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo e il circuito assume lo schema di *amplificatore invertente*, mentre per $f \to \infty$

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_{OUT})$$
$$\implies V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0$$

il blocco 2 é un circuito a schema di *integratore reale con op-amp*.

Richiesta (b)

Scrivere un'espressione analitica per le funzioni di trasferimento A_1, A_2 dei singoli blocchi e del loop-gain, nelle ipotesi di idealitá dell'operazionale e (al momento) di polarizzazione inversa dei diodi, e giustificare perché quest'ultima possa essere ottenuta come prodotto delle precedenti.

Risposta (b)

Nell'ipotesi che nessuna corrente scorra fra i diodi, lo schema del blocco A_1 é ben noto, la funzione di trasferimento

$$\boxed{A_1(s) = -\frac{5}{2}\frac{sRC}{1 + sRC}} \tag{61}$$

lo schema del blocco A_2 é ben noto, la funzione di trasferimento

$$\boxed{A_2(s) = -\frac{1}{1 + sRC}} \tag{62}$$

$$\boxed{L(s) \equiv A_1(s)A_2(s) = \frac{5}{2}\frac{sRC}{(1 + sRC)^2}} \tag{63}$$

la funzione di trasferimento finale é compatibile con la funzione di trasferimento di un *filtro passa-banda*.

Richiesta (c)

Mostrare che esiste unica una frequenza tale che il loop-gain, calcolato sul dominio delle frequenze reali, abbia fase nulla e confrontare la compatibilitá di detta frequenza con quelle misurate ai punti 1a ed 1c.

Risposta (c)

Perché si verifichi la condizione di Barkhausen é *necessario* che esista un *unica* frequenza di segnale per cui la *fase* sia un multiplo di π detto in altre parole

$$L(j\omega) \propto \frac{jRC\omega}{(1 - R^2C^2\omega^2) + j(2RC\omega)} \in \mathbb{R}$$
$$\implies \boxed{\omega = (RC)^{-1}}$$

per ottenere la frequenza si sostituisce $\omega \to 2\pi f$, dunque

$$\boxed{f = (2\pi RC)^{-1} \approx 1592 \text{ Hz}} \tag{64}$$

Richiesta (d)

Calcolare la resistenza equivalente del parallelo R_4-D_1-D_2 tale che a quella frequenza si realizzi la condizione di Barkhausen.

Risposta (d)

Modificando la risposta di 61 tenendo in considerazione la rete di diodi si ottiene

$$Z \equiv D_1||R||D_2$$
$$A_1(s) = -\frac{s(\frac{3}{2}R + Z)C}{1 + sRC}$$
$$\implies L(s) \equiv A_1(s)A_2(s) = \frac{s(\frac{3}{2}R + Z)C}{(1 + sRC)^2}$$

la frequenza centrale non dipende dall'azione dei diodi perché non sono componenti con *reattanza*, di conseguenza bisognerá studiare la *condizione di Barkhausen* sul modulo, utilizzando 81 e 64 si ottiene

$$\frac{(\frac{3}{2}R + Z)\frac{1}{R}}{\sqrt{0^2 + (2)^2}} = 1 \implies \boxed{Z = \frac{1}{2}R}$$

Richiesta (e)

Sulla base della misura nelle condizioni di cui al punto 1e provare a determinare una stima per il valore atteso dell'ampiezza del segnale di oscillazione in V_2.

Risposta (e)

Sulla base del risultato precedente, la funzione di trasferimento del primo blocco vale

$$A_1(s) = -\frac{s(\frac{3}{2}R + \frac{1}{2}R)C}{1 + sRC} = -\frac{2sRC}{1 + sRC}$$

il guadagno si ricava usando 81 per cui

$$G_1(\omega) = \frac{2RC\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

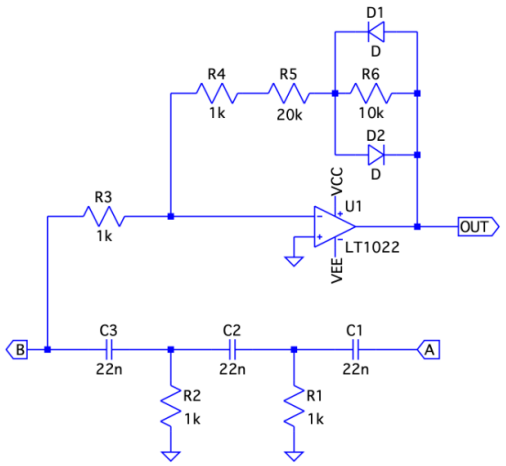
il guadagno a centro banda

$$G_1(1/(RC)) = \frac{2}{\sqrt{1 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

per una tensione $V_3 = 1.377$ V il valore di aspettazione di V_2

$$\boxed{V_2 = V_3\sqrt{2} \approx 1.947 \text{ V}}$$

Oscillatore Sfasamento



Richiesta (a)

Descrivere qualitativamente la funzione di ciascuna delle due parti del circuito (A $\rightarrow$ B e B $\rightarrow$ OUT). Dire se si puó applicare il principio di cortocircuito virtuale agli ingressi dell'operazionale.

Risposta (a)

Ingresso A La serie di partitori di tensione (ignorando gli effetti di accoppiamento) agiscono come un *filtro passa alto*.

- A *bassissime* frequenze i rami con in condensatori si "aprono" non permettendo il passaggio di corrente.

$$\boxed{V_B = 0}$$

- Ad *altissime* frequenze i rami con in condensatori "corto-circuitano" il nodo A con quello B.

$$\boxed{V_B = V_A} \tag{65}$$

Ingresso B Lo schema del circuito assume quello di *amplificatore invertente con op-amp*. La presenza dei diodi fa sí che il guadagno non sia lineare rispetto all'ampiezza del segnale.

Richiesta (b)

Per ciascuna parte ricavare analiticamente un'espressione per le rispettive funzioni di trasferimento $\beta(s)$ ed $A(s)$, nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed assumendo (al momento) che i diodi siano interdetti.

Risposta (b)

Ingresso A Nell'ipotesi di op-amp ideale ed operazione in regime lineare, applicando il *principio di corto-circuito virtuale*

$$V_+ = 0 \implies V_- = 0$$

La tensione al nodo successivo ad A é quella del partitore di tensione $Z_{C_1} - Z_{R_1} || (Z_{C_2} + (Z_{R_2} || (Z_{C_3} + Z_{R_3})))$; procedendo si sostituisce $\xi \rightarrow sRC$ per semplificare i calcoli futuri (si giustifica a posteriori)

$$\begin{aligned} Z &\equiv Z_{R_3} \\ Z' &\equiv Z_{R_2} \,||\, (Z_{C_3} + Z) \\ Z'' &\equiv Z_{R_1} \,||\, (Z_{C_2} + Z') \end{aligned}$$

risolvendo per $Z_{R_1} = Z_{R_2} = Z_{R_3} = R$ e $Z_{C_1} = Z_{C_2} = Z_{C_3} = R/\xi$

$$\begin{aligned} Z &= R \\ Z' &= R\frac{1+\xi}{1+2\xi} \\ Z'' &= R\frac{1+3\xi+\xi^2}{1+4\xi+3\xi^2} \end{aligned}$$

si calcola la funzione di trasferimento tra V_A ed il nodo successivo a cui V_1

$$V_1/V_A = \frac{Z''}{Z_{C_1} + Z''} = \frac{\xi + 3\xi^2 + \xi^3}{1 + 5\xi + 6\xi^2 + \xi^3}$$

si calcola la funzione di trasferimento tra V_1 ed il nodo successivo a cui V_2

$$V_2/V_1 = \frac{Z'}{Z_{C_2} + Z'} = \frac{\xi(\xi+1)}{1 + 3\xi + \xi^2}$$

si calcola la funzione di trasferimento tra V_2 ed il nodo successivo a cui V_B

$$V_B/V_2 = \frac{Z}{Z_{C_3} + Z} = \frac{\xi}{1+\xi}$$

per composizione si ottiene infine $\beta(s) \equiv V_B/V_A$

$$\beta(s) = \frac{V_B}{V_2}\frac{V_2}{V_1}\frac{V_1}{V_A}$$

$$\implies \boxed{\beta(s) = \frac{\xi^3}{1 + 5\xi + 6\xi^2 + \xi^3}} \tag{66}$$

Ingresso B Nell'ipotesi in cui i diodi siano interdetti e l'op-amp é ideale ed opera in regime lineare la funzione di trasferimento di un *amplificatore invertente con op-amp* é ben nota

$$\boxed{A = -\frac{R + 20R + 10R}{R} = -31} \tag{67}$$

Richiesta (c)

Calcolare la frequenza di oscillazione aspettata e confrontarla con quanto misurato.

Risposta (c)

La frequenza dell'oscillatore si studia attraverso il *loop-gain*

$$L(s) \equiv \frac{-31\xi^3}{1 + 5\xi + 6\xi^2 + \xi^3} \tag{68}$$

Il fattore di sfasamento deve essere un multiplo di 2π, dunque 66 deve essere *reale positivo* nella restrizione all'asse immaginari $u = RC\omega$, $ju \to s$

$$\beta(ju) = \frac{ju^3}{(1 - 6u^2) + ju(5 - u^2)}$$

di conseguenza la condizione vincolante é l'annullamente della parte reale a denominatore per cui sostituendo $RC\omega \to u$ e successivamente $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la frequenza di oscillazione

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} \approx 2953 \text{ Hz}} \tag{69}$$

(confrontando questo risultato con il circuito simulato su *falstad* si nota qualitativamente che il risultato é compatibile).

Richiesta (d)

Discutere la funzione dei diodi.

Risposta (d)

I diodi stabilizzano l'operazione dell'opamp. Agiscono da resistenze dinamiche che rimangono interdette quando l'op-amp opera in regime di auto-oscillazione.

- Lo schema dei diodi é dovuto al fatto che durante la semi-onda negativa un diodo solo verrebbe interdetto a prescindere dai valori di tensione e dunque per avere stabilizzazione su entrambi le semi-onde occorre usare questo schema (tuttavia non ci sará mai piú di un solo diodo in conduzione)
- Quando la tensione in retroazione é in *eccesso* i rami dei diodi iniziano a condurre e di conseguenza si attenua il fattore di amplificazione. Invece quando la tensione di retroazione é in *difetto* i rami dei diodi rimangono comunque interdetti, l'impedenza non cambia e l'auto-oscillazione muore (tuttavia questo non accade per motivi di costruzione che ora si approfondiscono).

riprendendo la funzione di trasferimento 66, alla frequenza di auto-oscillazione si nota che la rete di sfasamento non ha guadagno unitario

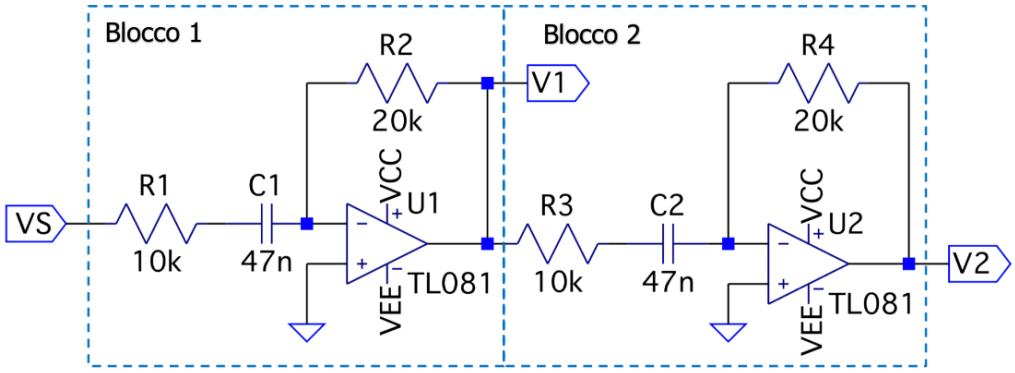
$$u_\pi = 1/\sqrt{6} \implies \beta(u_\pi) = -1/29$$

di conseguenza il *loop-gain* non é nemmeno esso unitario

$$L = -31\left(-\frac{1}{29}\right) > 1$$

ma questo é un design intelligente perché risolve il problema della retro-azione in difetto, i rami dei diodi dunque saranno in conduzione in regime di auto-oscillazione e nel caso la tensione in retro-azione é in difetto chiudendosi non faranno muorire l'auto-oscillazione.

Multivibratore a Doppio Derivatore



Richiesta (a)

Descrivere il funzionamento del circuito sia qualitativamente (riconoscendo quale noto circuito realizzino i blocchi 1 e 2) che quantitativamente, scrivendo la trasformata di Laplace delle funzioni di trasferimento $A_1(s)$ dei singoli blocchi e loop-gain $A_2 = A_1^2$. A tale scopo si considerino gli operazionali siano ideali ed $R_1 = R_3 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$ e $C_1 = C_2 = C$.

Risposta (a)

Analisi qualitativa I blocchi sono uguali, se ne studia il comportamento agli *estremi* del dominio delle frequenze.

- Per *bassissime* frequenze il ramo da V_S all'ingresso invertente V_- dell'op-amp viene "aperto"; la resistenza nel ramo di retroazione si assume piccola rispetto alla resistenza invertente. Di conseguenza la funzione di trasferimento dell'op-amp in regime di operazione lineare

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_{OUT})$$
$$\implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d} 0 = 0}$$

- Per *altissime* frequenze il ramo da V_S all'ingresso invertente V_- dell'op-amp viene "corto-circuitato". L'op-amp ideale non assorbe corrente dall'ingresso invertente V_- e dunque la tensione si calcola come un rapporto di partizione fra le resistenze R_1 e R_2

$$V_- = \frac{2}{3} V_S + \frac{1}{3} V_{OUT}$$

la funzione di trasferimento dell'op-amp in regime di operazione lineare

$$V_{OUT} = A_d \left(0 - \left(\frac{2}{3} V_S + \frac{1}{3} V_{OUT}\right)\right)$$
$$\implies \boxed{V_{OUT} = -\frac{2A_d}{3 + A_d} V_S}$$

Analisi quantitativa Entrambi i circuiti sono dei *derivatori reali con op-amp*, le funzioni di trasferimento $A(s) \equiv A_1(s) = A_2(s)$

$$\boxed{A(s) = -\frac{Z_{R_2}}{Z_{R_1} + Z_{C_2}} = -\frac{2sRC}{1 + sRC}} \tag{70}$$

da cui il loop-gain

$$\boxed{L(s) \equiv A_1(s) A_2(s) = \frac{4s^2 R^2 C^2}{(1 + sRC)^2}} \tag{71}$$

Richiesta (b)

Dalle precedenti funzioni estrarre le caratteristiche dei corrispondenti blocchi (guadagno, frequenza di taglio e pendenza asintotica a basse frequenze) e metterle in relazione ai valori misurati ai punti 1b e 1d.

Risposta (b)

Il modulo del guadagno dei singoli blocchi si ottiene mediante la 81

$$\boxed{G(\omega) = \frac{2RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}} \tag{72}$$

nell'ipotesi in cui $\omega \neq 0$, dividendo numeratore e denominatore per $RC\omega$, si nota che il guadagno é

monotono crescente da cui

$$\boxed{\max_{\omega\in[0,+\infty)} G(\omega) = \lim_{\omega\to\infty} G(\omega) = 2} \tag{73}$$

si calcola la pulsazione di taglio

$$\left(\frac{2RC\omega}{\sqrt{1+R^2C^2\omega^2}}\right)^2 = \frac{\max G(\omega)^2}{2}$$
$$\implies \omega = \frac{1}{RC}$$

da cui, sostituendo $\omega \to 2\pi f$, la frequenza di taglio

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC} \approx 339 \text{ Hz}} \tag{74}$$

il guadagno nella scala *decibel*

$$A_{\text{dB}}(\omega) \equiv 20\log_{10} G(\omega)$$
$$= 20\left[\log_{10} 2RC + \log_{10}\omega - \frac{1}{2}\log_{10}(1+R^2C^2\omega^2)\right]$$

la pendenza asintotica nel limite di basse frequenze

$$\boxed{m_0 = \lim_{\omega\to 0}\frac{A_{\text{dB}}(\omega)}{\log_{10}(\omega)} = 20\text{dB/dec}} \tag{75}$$

Attraverso la simulazione del circuito su *falstad* si nota che ad alte frequenze il guadagno é circa di 2, in accordo con quanto ottenuto dal modello teorico 73.

Richiesta (c)

Dalle caratteristiche analitiche di A_2 dedurre che l'amplificatore realizzato mediante connessione ad anello dei blocchi 1 e 2 non puó essere stabile (o, facoltativamente, che non potrebbe esserlo in generale se $R_2 = R_4 > R_1 = R_3$).

Risposta (c)

La stabilitá si deduce dallo studio della funzione di trasferimento ad anello chiuso; per semplificare i calcoli si sostituisce $\xi \to sRC$

$$\begin{cases} V_{IN} = V_S + A_2(V_{OUT}) \\ V_{OUT} = A_1(V_{IN}) \end{cases}$$
$$\implies H(s) = \frac{A(s)}{1-A^2(s)} = -\frac{2\xi(1+\xi)}{1+2\xi-3\xi^2}$$

si studiano i suoi poli, ovvero gli zeri nel denominatore

$$1 + 2\xi - 3\xi^2 = 0$$
$$\implies \xi = \frac{1\mp 2}{3} \in \boxed{\left\{-\frac{1}{3}, 1\right\} = P}$$

sono presenti poli con parte reale positiva, di conseguenza l'instabilitá porterá in tempo finito gli op-amp fuori dal loro regime di operazione lineare.

Richiesta (d)

Mostrare che i livelli di V_1 e V_2 non possono essere stabili e di segno concorde, in accordo con quanto osservato al punto 2a.

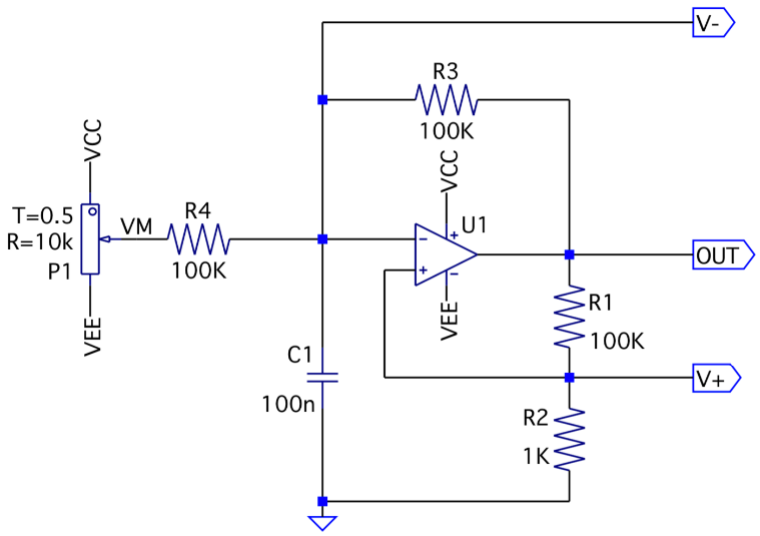
Risposta (d)

Il circuito ad anello chiuso non é un circuito stabile, perció in tempo finito il segnale in ingresso al blocco 2 uscirá dal regime di linearitá dell'op-amp, si tratterá di un'*onda quadra*

Richiesta (e)

Determinare un'espressione del periodo di V_1, V_2 nell'ipotesi che i livelli di saturazione siano simmetrici ($V_{OH} = -V_{OL}$) e confrontarla con quanto misurato al punto 2b.

Multivibratore PWM



Richiesta (a)

Descrivere qualitativamente il funzionamento del circuito, eventualmente individuando nel circuito alcune strutture giá note e mostrando che per $V_M = 0$ si comporti come un multivibratore astabile e con duty-cycle = 50% (nell'ipotesi che i livelli di saturazione siano simmetrici).

Risposta (a)

Condensatore scarico Durante questa fase l'ingresso invertente é messo a terra, l'op-amp si comporta come un *trigger di Schmitt non-invertente*. La tensione rimane nel livello di saturazione.

Transizione Appena il condensatore riceve abbastanza carica cosí che $V_+ = V_-$[4] allora l'op-amp inizia ad entrare in regime di operazione lineare e si comporta da *amplificatore invertente*.

Condensatore carico Durante il regime di amplificazione invertente, la tensione si "capovolge" e l'op-amp inizia a scaricarsi fino a ri-attraversare la fase di transizione per tornare nella regione di operazione non-lineare come un *trigger di Schmitt non-invertente*.

Richiesta (b)

Nell'ipotesi di idealitá dell'operazionale, determinare l'andamento temporale del segnale V_- in funzione di V_M e per ciascuno stato di V_{OUT} (suggerimento: per i processi di carica/scarica di C_1 si sostituisca la rete costituita dal partitore $V_{OUT} - R_3 - R_4 - V_M$ con il suo equivalente di Thévenin visto dai terminali del condensatore; si consideri inoltre che $R_2 \ll R_1 \iff |V_+| \ll V_{OH}$, per cui i termini esponenziali possono essere approssimati al primo ordine in serie di Taylor come ...).

Risposta (b)

La tensione equivalente di Thévenin

$$\frac{V_{OUT} - V_-}{Z_{R_3}} = \frac{V_- - V_M}{Z_{R_4}}$$
$$\implies V_- = \frac{V_{OUT} + V_M}{2}$$

l'impedenza equivalente di Thévenin

$$Z_{th} = Z_{R_3} || Z_{R_4} = 50R$$

[4] Si parla della differenza di potenziale ma siccome entrambi gli ingressi sono collegati a terra...

la legge oraria della tensione V_-

$$Z_{C_1} i_{C_1} = \frac{V_{th} - V_-}{Z_{th}}$$
$$\implies C\dot{V}_- = \frac{V_{th} - V_-}{50R}$$
$$\implies \tau\dot{V}_- + V_- = V_{th} \quad \tau \equiv 50RC$$
$$\implies V_-(t) = V_{th} + [V_-(t_0) - V_{th}] \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

Richiesta (c)

In funzione di V_M (oppure di V_M/V_{OH}) determinare la durata degli stati di V_{OUT} e ricavare frequenza e duty-cycle dello stesso segnale, confrontandoli con quanto misurato al punto 2a.

Risposta (c)

il semi-periodo

$$t_L = \tau \ln\left(\frac{V_{thr+} - V_{Th,-}}{V_{thr-} - V_{Th,-}}\right)$$
$$t_H = \tau \ln\left(\frac{V_{Th,+} - V_{thr-}}{V_{Th,+} - V_{thr+}}\right)$$

approssimazione per Taylor siccome $R_2 \ll R_1$

$$t_L = \tau \ln\left(1 + \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{thr-} - V_{Th,-}}\right) \approx \tau \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{thr-} - V_{Th,-}}$$
$$t_H = \tau \ln\left(1 + \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{Th,+} - V_{thr+}}\right) \approx \tau \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{Th,+} - V_{thr+}}$$

sotto ipotesi di simmetria nelle tensione di saturazione

$$t_L = \tau \frac{2V_{thr}}{V_{thr} - V_{Th,-}} = \tau \frac{2\beta}{\beta - V_{Th,-}/V_{OH}} = \tau \frac{4\beta}{1 - 2\beta - V_M/V_{OH}}$$
$$t_H = \tau \frac{2V_{thr}}{V_{Th,+} - V_{thr}} = \tau \frac{4\beta}{1 + V_M/V_{OH} - 2\beta}$$

il duty cycle

$$D = \frac{1}{1 + \frac{(1-2\beta) - V_M/V_{OH}}{(1-2\beta) + V_M/V_{OH}}}$$

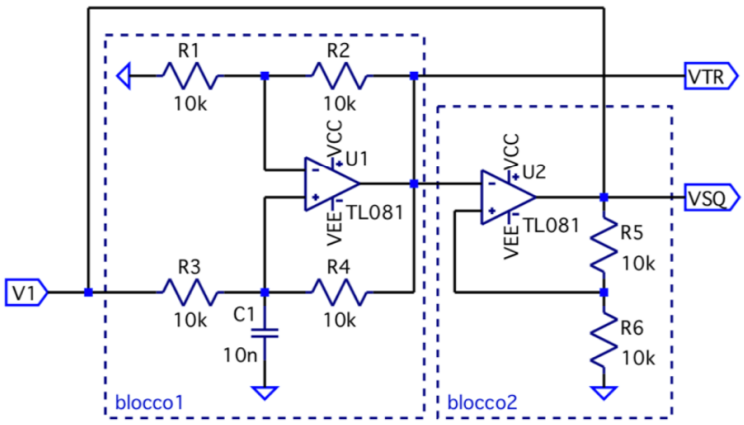
Richiesta (d)

Discutere gli effetti delle caratteristiche non ideali dell'operazionale, ed in particolare del suo slew-rate, sul funzionamento del circuito, ad esempio evidenziando i suoi effetti sulle forme d'onda misurate.

Risposta (d)

Lo slew-rate del circuito fa si che la tensione in uscita dall'op-amp non commuti istantaneamente dalla tensione di saturazione bassa V_{OL} alla tensione di saturazione alta V_{OH}.

Multivibratore Triangolare



Richiesta (blocco 1, a)

Dalle caratteristiche dei segnali osservazioni ai punti 1a, 1d, 1e, descrivere la funzione svolta della prima parte del circuito (blocco 1 in figura, ingresso V_1, uscita V_{TR}).

Risposta (blocco 1, a)

Dalle misure, all'ingresso del blocco 1 il segnale é un'*onda quadra* e all'uscita un'*onda triangolare*. Il comportamento del primo blocco é compatibile con quello di un *filtro passa basso*.

Richiesta (blocco 1, b)

Determinare analiticamente la funzione di trasferimento ed individuarne le caratteristiche (poli, zeri) nell'ipotesi di idealitá di U_1.

Risposta (blocco 1, b)

L'ingresso *invertente* ideale avendo impedenza "grande" é soggetto alla tensione del *partitore di tensione* $R_1 R_2$

$$V_- = V_{TR}/2$$

l'ingresso *non-invertente* ideale avendo impedenza "grande" é soggetto alla tensione compatibile con la KCL

$$\frac{V_1 - V_+}{Z_{R_3}} = \frac{V_+}{Z_{C_1}} + \frac{V_+ - V_{TR}}{Z_{R_4}}$$
$$\implies V_+ = \frac{V_1 + V_{TR}}{2 + sRC}$$

sott'ipotesi di op-amp ideale (con guadagno differenziale "grande" e regime di operazione lineare) applico il *principio di corto-circuito virtuale*

$$V_+ = V_-$$
$$\implies \frac{V_1 + V_{TR}}{2 + sRC} = \frac{V_{TR}}{2}$$

la funzione di trasferimento complessa si ottiene dal rapporto V_{TR}/V_1

$$\boxed{H_1(s) = \frac{2}{sRC}}$$

non ci sono *zeri* ma cé un unico *polo* per $s = 0$.

Richiesta (blocco 1, c)

Sulla base di quanto ottenuto al punto precedente, discutere la risposta dello stesso blocco nel dominio del tempo; di che tipo di circuito si tratta?

Risposta (blocco 1, c)

La funzione di trasferimento complessa per il circuito é quella di un'integratore con *centro-banda* 0 e *guadagno massimo* 2, nel dominio del tempo per mezzo della *trasformata di laplace inversa* si ottiene

$$\boxed{V_{TR}(t) = \frac{2}{RC} \int_0^t V_1(t')\, \mathrm{d}t'}$$

Richiesta (blocco 1, d)

Dedurre una relazione quantitativa tra i livelli del segnale di ingresso (V_{SQ}) e la pendenza dell'uscita (V_{TR}), confrontandola con quanto osservato/misurato ai precedenti punti 1b, 1c.

Risposta (blocco 1, d)

Per V_{SQ} segnale di un'onda quadra la tensione $V_1 \equiv$ const. e puó essere portata fuori dall'integrale diventando cosí una funzione lineare la cui pendenza

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V_{TR} = \frac{2V_{SQ}}{RC}}$$

Richiesta (blocco 2, a)

Descrivere qualitativamente la rete identificata in figura come blocco 2, eventualmente riconducendola ad uno schema giá noto.

Risposta (blocco 2, a)

Il blocco due si tratta di un op-amp con sola retroazione positiva, il circuito non é lineare. L'ingresso del segnale é invertene, si tratta di un *trigger di Schmitt invertente*.

Richiesta (blocco 2, b)

Verificato che V_{SQ} si attesti sui livelli di saturazione di U_2, determinarne le soglie, ovvero i valori del suo ingresso V_{TR} in corrispondenza delle quali si verifica la commutazione del suo stato d'uscita e confrontarli con l'ampiezza delle rampe di V_{TR} misurata al punto 1c.

Risposta (blocco 2, b)

Il raggiungimento della saturazione superiore (senza perdita di generalitá) del trigger comporta l'uscita dalla regione di linearitá

$$V_{SQ} = V_{OH} \implies V_+ - V_- > 0$$

per la formula del *partitore di tensione*

$$\frac{1}{2}V_{OH} - V_1 > 0$$

la soglia inferiore del trigger

$$\boxed{V_{thr+} = 2V_{OH}}$$

in maniera del tutto analoga (saturazione negativa) si ottiene

$$\boxed{V_{thr-} = 2V_{OL}}$$

Richiesta (blocco 2, c)

Mostrare che, per effetto della connessione ad anello dei due blocchi, entrambi gli stati di uscita di V_{SQ} sono metastabili.

Risposta (blocco 2, c)

- Il segnale entrante nel primo blocco é un segnale costante, partendo da $t = 0$ esso crescerá/decrescerá in base al segno del segnale d'entrata.

- Il segnale crescerá/decrescerá fino a superare la soglia del secondo blocco, in quell'istante il segnale in uscita dal secondo blocco e quindi entrante al primo cambierá di segno.

L'azione di *inversione* del segnale causata dal secondo blocco assieme alla *crescita costante* (in modulo) del primo blocco fa sí che lo stato di entrambi i segnali commuti periodicamente.

Richiesta (blocco 2, d)

Nell'ipotesi di idealità di U_2 e di simmetria dei suoi livelli di saturazione, calcolare il periodo e confrontarlo con quanto misurato al punto 1c.

Risposta (blocco 2, d)

$$\frac{V_{OH}}{2} = \frac{2V_{OH}}{RC}t - \frac{V_{OH}}{2} \implies t = RC/2$$

$$\frac{V_{OL}}{2} = \frac{2V_{OL}}{RC}t - \frac{V_{OL}}{2}$$

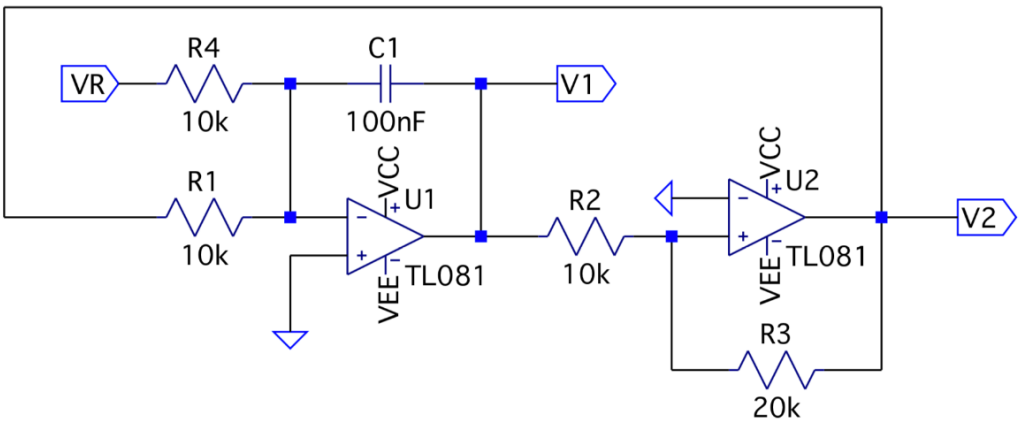
se i livelli di saturazione sono simmetrici

$$-\frac{V_{OH}}{2} = -\frac{2V_{OH}}{RC}t + \frac{V_{OH}}{2} \implies t = RC/2$$

il periodo é dunque

$$\boxed{T = RC}$$

Multivibratore Triangolare Regolato



Richiesta (a)

Descrivere qualitativamente il funzionamento del circuito, mostrando che gli stati di V_2 siano quelli di un multivibratore astabile.

Risposta (a)

Il circuito é formato da due blocchi fra cui

- Il primo blocco é un circuito *sommatore invertente*.
- Il secondo blocco é un circuito *trigger di Schmitt*.

Il segnale prodotto dal secondo blocco é uno fra due stati di saturazione, tale segnale attraversa il primo blocco, al caricarsi del condensatore la tensione d'uscita aumenta fino ad attraversare la soglia di commutazione del trigger di Schmitt ribaltando lo stato di saturazione (il segno), iniziando il processo di scarica del condensatore su uno dei piatti caricando il rimanente per poi ripetere il processo.

Richiesta (b)

Calcolare le soglie del trigger di Schmitt che pilota l'uscita dell'astabile, ovvero i valori di V_1 in corrispondenza dei quali ha luogo la commutazione di V_2.

Risposta (b)

Il raggiungimento della saturazione superiore (senza perdita di generalitá) del trigger comporta l'uscita dalla regione di linearitá

$$V_2 = V_{OH} \implies V_+ - V_- > 0$$

per il *principio di sovvraposizione* e per la formula del *partitore di tensione*

$$\frac{2}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_{OH} > 0$$

la soglia inferiore del trigger

$$\boxed{V_{thr-} = -\frac{1}{2}V_{OH}}$$

in maniera del tutto analoga (saturazione negativa) si ottiene

$$\boxed{V_{thr+} = -\frac{1}{2}V_{OL}}$$

Richiesta (c)

Calcolare la pendenza del segnale V_1 in termini degli stati (V_{OH}, V_{OL}) di V_2 e del livello di V_R.

Risposta (c)

Si calcola la funzione di trasferimento del primo blocco. L'ingresso *non-invertente* é messo a terra.

$$V_+ = 0$$

L'ingresso *invertente*.

$$\frac{V_S - V_-}{Z_{R_1}} = \frac{V_- - V_R}{Z_{R_4}} + \frac{V_- - V_1}{Z_{C_1}}$$
$$\implies V_- = \frac{V_S + V_R + sRCV_1}{2 + sRC}$$

nell'ipotesi che l'op-amp sia ideale e in regime di operazione lineare per il *principio di corto-circuito virtuale*

$$V_+ = V_-$$
$$\implies \frac{V_S + V_R + sRCV_1}{2 + sRC} = 0$$

la tensione in uscita dal blocco 1 é dunque

$$\boxed{V_1 = -\frac{V_2 + V_R}{sRC}}$$

Richiesta (d)

In funzione di V_R, determinare la durata degli stati di V_2 assumendo per semplicitá che gli stati di saturazione degli operazionali siano uguali ed opposti (ovvero che $V_{OL} = -V_{OH}$).

Risposta (d)

La *legge oraria* puó essere utile, la si ottiene mediante la *trasfromata di Laplace inversa*

$$V_1(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_2(t') + V_R(t')\ \mathrm{d}t'$$

nell'ipotesi in cui i segnali siano costanti nel tempo al di fuori delle commutazioni

$$V_1(t) = -\frac{V_2 + V_R}{RC}t$$

da cui

$$-3V_{sat} = -\frac{V_{sat} + V_R}{RC}t_+ + 3V_{sat}$$

$$\implies \boxed{t_+ = \frac{6RCV_{sat}}{V_{sat} + V_R}}$$

$$3V_{sat} = -\frac{-V_{sat} + V_R}{RC}t_- - 3V_{sat}$$

$$\implies \boxed{t_- = \frac{6RCV_{sat}}{V_{sat} - V_R}}$$

Richiesta (e)

Ricavare la dipendenza della frequenza e del duty-cycle dello stesso segnale da V_R (in particolare dal rapporto adimensionale V_R/V_{OH}) verificandone la compatibilitá con quanto misurato ai punti 2a, 2b.

Risposta (e)

il periodo finale

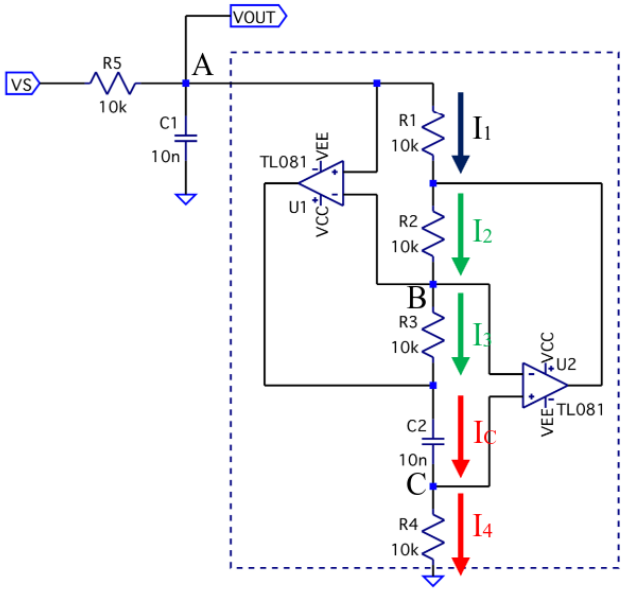
$$T = t_+ + t_- = \frac{12RC}{1 - \left(\frac{V_R}{V_{sat}}\right)^2}$$

$$\boxed{f = \frac{1 - \left(\frac{V_R}{V_{sat}}\right)^2}{24\pi RC}}$$

il duty cycle

$$\boxed{D = \frac{t_+}{t_+ + t_-} = \frac{1 - \frac{V_R}{V_{sat}}}{2}}$$

Giratore Antoniou



Richiesta (a)

Sulla base delle ipotesi di idealitá degli operazionali e di linearitá del circuito (quest'ultima verificata dalle misure precedenti), derivare un'espressione analitica dell'impedenza di ingresso del giratore (*si suggerisce di procedere attraverso i seguenti passi, immaginando di scollegare la rete dal precedente circuito e di collegarla ad un generatore di tensione V_{in} al suo ingresso A: in termini di V_{in} determinare le correnti I_4 ed I_C; quindi determinare I_3 ed I_2 considerando che i nodi B e C sono collegati agli ingressi dell'operazionale U_2; quindi determinare I_1 iterando lo stesso ragionamento per i nodi A e B collegati agli ingressi di U_1*).

Risposta (a)

Seguendo i suggerimenti, si calcola I_4, nell'ipotesi di idealitá dell'op-amp e operazione in regime di linearitá, si applica il *principio del corto-circuito virtuale*, per cui le tensioni ai nodi B e C sono entrambi V_{in} e da cui

$$I_4 = \frac{V_{in}}{R}$$

sempre per ipotesi di idealitá dell'op-amp gli ingressi invertenti non erogando corrente

$$I_C = I_4$$

da cui si ottiene la tensione del nodo in comune con l'uscita dell'op-amp U_1 mediante la KCL

$$sC(V_{U_1} - V_{in}) = I_C = I_4 = \frac{V_{in}}{R}$$
$$\implies V_{U_1} = \frac{1 + sRC}{sRC} V_{in}$$

da cui si ottiene la corrente I_3

$$I_3 = \frac{V_{in} - V_{U_1}}{R}$$

sempre per ipotesi di idealitá dell'op-amp gli ingressi invertenti non erogando corrente

$$I_2 = I_3$$

da cui si ottiene la tensione del nodo in comune con l'uscita dell'op-amp U_2 mediante la KCL

$$\frac{V_{U_2} - V_{in}}{R} = I_2 = I_3 = \frac{V_{in} - V_{U_1}}{R}$$
$$\implies V_{U_2} = -\frac{1 - sRC}{sRC} V_{in}$$

da cui si ottiene la corrente I_1, quindi finalmente anche l'impedenza d'ingresso Z_{in}

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_{U_2}}{R} \implies \boxed{Z_{in} \equiv \frac{V_{in}}{I_1} = sR^2C}$$

Richiesta (b)

Verificare che modulo ed argomento di detta impedenza siano in accordo con l'ipotesi di cui al punto 1d.

Risposta (b)

Il modulo dell'impedenza riflette il valore atteso dalla misura

$$|Z_{in}| = R^2 C \approx 1 \text{ H}$$

cosí come per il fattore di sfasamento

$$\arg Z_{in} = \pi/2$$

Richiesta (c)

Sostituendo il giratore con l'induttanza equivalente e con C_1 connessa, determinare la funzione di trasferimento del circuito V_{OUT}/V_S.

Risposta (c)

Sostituendo il contenuto del blocco con un induttore, in virtú della KCL

$$\frac{V_S - V_{OUT}}{R} = sCV_{OUT} + \frac{V_{OUT}}{sR^2C}$$

da cui si ottiene la funzione di trasferimento

$$\boxed{H(s) \equiv \frac{V_{OUT}}{V_S} = \frac{sRC}{1 + sRC + s^2R^2C^2}}$$

Richiesta (d)

Dall'espressione ottenuta dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui al punto 1c.

Risposta (d)

Il guadagno si ottiene mediante la 81

$$\boxed{G(\omega) = \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}} \tag{76}$$

nell'ipotesi in cui $\omega \neq 0$, dividendo numeratore e denominatore per $RC\omega$, si nota che il guadagno é *monotono decrescente* a meno del termine quadratico sotto radice

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1 - R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

perció all'annulamento di quel termine il guadagno é massimo

$$\boxed{\Omega = \frac{1}{RC}}$$

$$\boxed{\max_{\omega \in [0, +\infty)} G(\omega) = G(\Omega) = 1}$$

si calcola la pulsazione di taglio

$$\left(\frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2C^2\omega^2}}\right)^2 = \frac{\max G(\omega)^2}{2}$$
$$\implies R^2C^2\omega^2 \pm RC\omega - 1 = 0$$
$$\implies \boxed{\omega = \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2RC}}$$

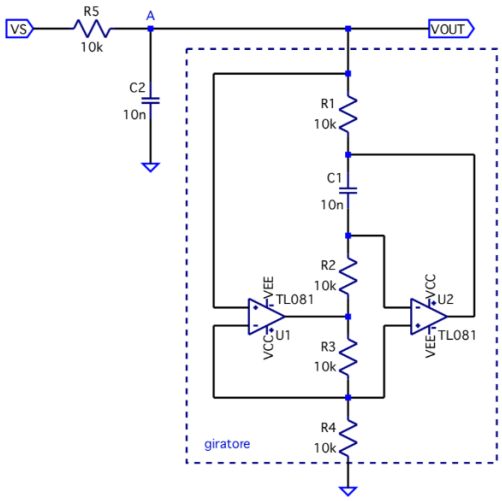
dunque la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{1}{RC}}$$

In termini di frequenza

- La *frequenza di taglio sinistra*: ~ 984 Hz
- La *frequenza centrale*: ~ 1591 Hz
- La *frequenza di taglio destra*: ~ 2575 Hz

Giratore Petin



Richiesta (a)

Sulla base di semplici considerazioni di natura qualitativa, verificare la caratteristica di filtro passa-banda studiando l'andamento di V_{OUT} ai limiti del dominio in frequenza (verificando cioé che $V_{OUT} \to 0$ sia per $\omega \to 0$ che per $\omega \to \infty$).

Risposta (a)

- Per *bassissime* frequenze il ramo del condensatore C_2 agisce da "aperto", nell'ipotesi di op-amp ideale e nel regime di operazione lineare per cui si applica il *principio di corto-circuito virtuale* (si puó fare nel limite di op-amp con guadagno finito, tutt'avia poi non sarebbe piú un "osservazione semplice")

$$V_{OUT} = V_{+U_1} = V_{-U_1} = \boxed{V_{+U_2} = V_{-U_2}}$$

tutt'avia é anche vero che

$$\boxed{V_{-U_2}} = V_{U_1} \quad \boxed{V_{+U_2}} = V_{U_1}/2$$

di conseguenza

$$\begin{cases} V_{OUT} = V_{U_1}/2 \\ V_{OUT} = V_{U_1} \end{cases} \implies \boxed{V_{OUT} = 0}$$

- Per *altissime* frequenze il ramo del condensatore C_2 agisce da "corto-circuito", la tensione d'uscita V_{OUT} é pari a quella della "terra".

$$\boxed{V_{OUT} = V_{ground} = 0}$$

Richiesta (b)

Giustificare il valore misurato al punto 1d per il rapporto tra la tensione in uscita ad U_1 e V_{OUT}.

Risposta (b)

La risposta é contenuta nell'ultimo passaggio della verifica di tensione nulla $V_{OUT} \to 0$: in realtá il primo vincolo del sistema di equazioni é valido in generale al di fuori dal limite $\omega \to 0$

$$\boxed{V_{U_1}/V_{OUT} = 2}$$

Questo risultato non dipende dal fatto che la frequenza sia di centro banda.

Richiesta (c)

Assumendo per semplicitá $R_1 = ... = R_5 = R = 10$ kW, $C_1 = C_2 = C = 10$ nF e sulla base delle ipotesi di idealitá degli operazionali e di linearitá del circuito (quest'ultima verificata dalle misure precedenti), derivare un'espressione analitica dell'impedenza di ingresso del blocco identificato nello schema come "giratore" (in altri termini si immagini di scollegare quel blocco dal resto del circuito e di collegare il suo ingresso A ad un generatore di tensione sinusoidale e si calcoli il fasore della corrente erogata).

Risposta (c)

Nell'ipotesi di op-amp ideale e nel regime di operazione lineare si applica il *principio di corto-circuito virtuale* da cui é possibile calcolare la corrente che scorre attraverso il ramo di R_4

$$I_4 = \frac{V_{OUT}}{R}$$

sempre per ipotesi di idealitá dell'op-amp gli ingressi invertenti non erogando corrente

$$I_3 = I_4$$

da cui si ottiene la tensione del nodo in comune con l'uscita dell'op-amp U_1 mediante la KCL

$$\frac{V_{U_1} - V_{OUT}}{R} = I_3 = I_4 = \frac{V_{OUT}}{R}$$
$$\implies V_{U_1} = 2V_{OUT}$$

da cui si ottiene la corrente I_2

$$I_2 = \frac{V_{OUT} - V_{U_1}}{R}$$

sempre per ipotesi di idealitá dell'op-amp gli ingressi invertenti non erogando corrente

$$I_2 = I_{C_1}$$

da cui si ottiene la tensione del nodo in comune con l'uscita dell'op-amp U_2 mediante la KCL

$$\frac{V_{OUT} - V_{U_1}}{R} = I_2 = I_{C_1} = sC(V_{U_2} - V_{OUT})$$
$$\implies V_{U_2} = -\frac{1 - sRC}{sRC} V_{OUT}$$

da cui si ottiene la corrente I_1, quindi finalmente l'impdedenza d'ingresso Z_{in}

$$I_1 = \frac{V_{OUT} - V_{U_2}}{R} \implies \boxed{Z_{in} \equiv \frac{V_{OUT}}{I_1} = sR^2C}$$

Richiesta (d)

Verificare che detta impedenza sia equivalente a quella di un'induttanza e di quest'ultima si calcoli il valore atteso.

Risposta (d)

Un elemento di circuito induttivo ha un espressione fasoriale

$$Z_L = j\omega L$$

l'impedenza equivalente trovata in precedenza puó essere modellizata da un induttore con induttanza

$$\boxed{L = R^2C}$$

Richiesta (e)

Sostituendo il giratore con l'induttanza equivalente, giustificare qualitativamente la natura del filtro ed i risultati ottenuti al punto 1b sulla base della sua equivalenza con un circuito serie RLC.

Risposta (e)

Sostituendo il giratore con l'induttanza equivalente (messa a terra) si studia in maniera ancora piú semplice il comportamento del circuito per valori di pulsazione estremali

- Per *bassissime* frequenze il ramo con il condensatore si "apre" e il circuito rimanente é un partitore di tensione con un resistore ed un induttore, ma il ramo con l'induttore si "corto-circuita" di conseguenza la tensione d'uscita é pari alla terra.
- Per *altissime* frequenze il ramo con l'induttore si "apre" e il circuito rimanente é un partitore di tensione con un resistore ed un condensatore, ma il ramo con il condensatore si "corto-circuita" di conseguenza la tensione d'uscita é pari alla terra.

il filtro realizzato esibisce le qualitá di un *filtro passa banda*.

Richiesta (f)

Determinare la funzione di trasferimento $A_V = V_{OUT}/V_S$ del filtro.

Risposta (f)

Sostituendo il contenuto del blocco con un induttore, in virtú della KCL

$$\frac{V_S - V_{OUT}}{R} = sCV_{OUT} + \frac{V_{OUT}}{sR^2C}$$

da cui si ottiene la funzione di trasferimento

$$\boxed{A_V(s) \equiv \frac{V_{OUT}}{V_S} = \frac{sRC}{1 + sRC + s^2R^2C^2}}$$

Richiesta (g)

Dall'espressione ottenuta dedurre le caratteristiche di centro-banda (frequenza centrale, guadagno massimo, sfasamento) e confrontarle con le misure di cui al punto 1b.

Risposta (g)

Il guadagno si ottiene mediante la 81

$$\boxed{G(\omega) = \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}} \tag{77}$$

nell'ipotesi in cui $\omega \neq 0$, dividendo numeratore e denominatore per $RC\omega$, si nota che il guadagno é *monotono decrescente* a meno del termine quadratico sotto radice

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1-R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

perció all'annulamento di quel termine il guadagno é massimo

$$\boxed{\Omega = \frac{1}{RC}}$$

$$\boxed{\max_{\omega\in[0,+\infty)} G(\omega) = G(\Omega) = 1}$$

lo sfasamento lo si calcola mediante 82

$$\boxed{\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{1 - R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)}$$

Richiesta (h)

In maniera analoga determinare frequenze di taglio, larghezza di banda e fattore di merito del filtro e confrontare i valori ottenuti con le misure di cui al punto 1c.

Risposta (h)

si calcola la pulsazione di taglio

$$\left(\frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}\right)^2 = \frac{\max G(\omega)^2}{2}$$

$$\implies R^2C^2\omega^2 \pm RC\omega - 1 = 0$$

$$\implies \boxed{\omega = \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2RC}}$$

dunque la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{1}{RC}}$$

e il fattore di merito

$$\boxed{Q = 1}$$

In termini di frequenza

- La *frequenza di taglio sinistra*: ~ 984 Hz
- La *frequenza centrale*: ~ 1591 Hz
- La *frequenza di taglio destra*: ~ 2575 Hz

Compensazione Polo Zero

Richiesta (a)

Sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto invece al punto successivo), mostrare che sia il blocco 1 che l'intero circuito svolgano effettivamente la funzione di filtro passa-basso e calcolare per ciascuno il guadagno nel limite di continua.

- Per $f \to 0$ i rami dei condensatori si "aprono" ed entrambi i blocchi sono *amplificatori invertenti* con guadagno rispettivamente $\boxed{A_1 = -1}$ e $\boxed{A_2 = -10/11}$.
- Per $f \to \infty$ i rami dei condensatori si "corto-circuitano"

$$V_1 = A_d(0 - V_1) \implies V_1 = 0 \implies \boxed{V_2 = 0}$$

Il comportameno del filtro agli estremi del dominio di frequenze é compatibile con il comportamento di un *filtro passa basso*.

Richiesta (b)

Derivare analiticamente le funzioni di trasferimento $A_1(s) = V_1(s)/V_S(s)$, $A_2(s) = V_2(s)/V_1(s)$ nonché la funzione di trasferimento complessiva $A(s)$, individuando per ciascuna poli e zeri (si assuma che gli operazionali siano ideali e per semplicitá che $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R = 10$ kΩ, $R_2 = R/10 = 1$ kΩ e $C_1 = C_2 = C = 100$ nF), e verificare che gli andamenti osservati al punto 1a siano in accordo.

Risposta (b)

Un'amplificatore invertente con opamp e impedenze ha una soluzione ben nota

$$H_1(s) = -\frac{R_2 || \frac{1}{sC_1}}{R_1} = -\frac{1}{1 + sRC}$$

$$H_2(s) = -\frac{R_5}{\left(R_3 || \frac{1}{sC_2}\right) + R_4} = -10\frac{1 + sRC}{11 + sRC}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{10}{11 + sRC}} \tag{78}$$

Richiesta (c)

Dalle espressioni ottenute dedurre i valori attesi per i parametri dei filtri realizzati rispettivamente dal blocco 1 e dall'intero circuito (frequenze di taglio, guadagno massimo) e confrontarli con le misure di cui al punto 1b.

Risposta (c)

Primo blocco Il guadagno del descritto dalla funzione di trasferimento $H_1(s)$ é quello di un *filtro passa basso* si ottiene da 81

$$G_1(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2C^2\omega^2}}$$

il guadagno massimo é nel limite del continuo, dunque, $\boxed{\max G_1 = 1}$ da cui si calcola la pulsazione di taglio

$$\frac{1}{1 + R^2C^2\omega^2} = \frac{1}{2} \implies \omega = \frac{1}{RC}$$

e la frequenza di taglio sostituendo $\omega \to 2\pi f$ dunque $\boxed{f = (2\pi RC)^{-1}}$.

Circuito Il guadagno del descritto dalla funzione di trasferimento $H(s)$ é quello di un *filtro passa basso* si ottiene da 81

$$G_1(\omega) = \frac{10}{\sqrt{11^2 + R^2C^2\omega^2}}$$

il guadagno massimo é nel limite del continuo, dunque, $\boxed{\max G = 10/11}$ da cui si calcola la pulsazione di taglio

$$\frac{10^2}{11^2 + R^2C^2\omega^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10^2}{11^2} \implies \omega = \frac{11}{RC}$$

e la frequenza di taglio sostituendo $\omega \to 2\pi f$ dunque $\boxed{f = 11(2\pi RC)^{-1}}$.

Richiesta (d)

Determinare l'andamento temporale atteso per i segnali in V_1 e V_2, verificando che descrivano con sufficiente accuratezza le forme d'onda osservate al punto 1c.

Risposta (d)

Si studia la legge oraria per un solo gradino di un'onda quadra

$$v_s(t) = V_S$$

la sua trasformata di laplace da utilizzare per studiare la risposta

$$\hat{v}_s(s) = \int_0^\infty V_S e^{-st}\, \mathrm{d}t = \frac{V_S}{s}$$

legge temporale nel dominio di Laplace

$$\hat{v}_1 = \frac{1}{1 + sRC}\frac{V_S}{s}$$
$$\hat{v}_2 = \frac{10}{11 + sRC}\frac{V_S}{s}$$

dalle *umili* tabelline delle trasformate di Laplace inverse si ricava in fine, tenendo conto delle condizioni a contorno

$$\boxed{\begin{aligned} V_1(t) &= V_S\left(1 - 2e^{-t/\tau}\right) \\ V_2(t) &= \frac{10}{11}V_S\left(1 - 2e^{-11t/\tau}\right) \end{aligned}}$$

Richiesta (e)

Calcolare i valori attesi per il tempo di discesa di V_1 e di salita di V_2 e confrontarli con quanto misurato al punto 1d.

Risposta (e)

Dalla definizione data dalla scheda si ricava il *tempo di salita* nel seguente modo

$$1/10 = 1 - e^{-t_{10}/k} \implies t_{10} = k\ln(10/9)$$
$$9/10 = 1 - e^{-t_{90}/k} \implies t_{90} = k\ln(10)$$
$$\boxed{T = t_{90} - t_{10} = k\ln 9}$$

applicando il risultato al problema in questione si ottiene i seguenti risultati

$$\boxed{\begin{aligned} T_1 &= RC\ln 9 \approx 220\ \text{ms} \\ T_2 &= \frac{RC\ln 9}{11} \approx 0.20\ \text{ms} \end{aligned}}$$

i risultati sono *qualitativamente* in accordo con le misure fatte sulla simulazione del circuito *falstad*.

Richiesta (f)

Illustrare qualitativamente l'effetto, sia nel dominio temporale che delle frequenze, dell'applicazione del blocco 2 al segnale in V_1.

Risposta (f)

Tempo Il secondo blocco *irrigidisce* il termine di smorzamento, questo permette all'uscita finale di preservare meglio segnali *veloci*.

Frequenze Il secondo blocco ha spostato la frequenza di taglio del primo filtro e alterato il suo guadagno. In concordanza con l'aspetto temporale, il fattore di *l'integrazione* viene attutito.

Convertitore RMS-DC

Richiesta (a)

Mostrare sulla base di semplici argomenti che i diodi D_1 e D_2 non possono essere simultaneamente nello stesso stato di polarizzazione (se cioé uno é in conduzione l'altro deve essere interdetto e viceversa).

Risposta (a)

> "Entrambi i diodi sono entrambi in conduzione?"

Assumendo senza perdita di generalitá una tensione d'ingresso *positiva* sul canale V_S allora la tensione fra le resistenze e i diodi dovranno essere di segno *concorde* siccome gli elementi resistivi non possiedono reattanza. Assumendo per assurdo che entrambi i diodi siano in conduzione si ottiene uno schema di amplificatore *invertente*, dunque la tensione all'uscita dell'amplificatore V_{out} avrá segno *discorde* rispetto tensione d'ingresso V_S. Il diodo "al di sotto" dell'ingresso non-invertente non puó essere messo in conduzione perché all'ingresso avrá potenziale *negativo* e all'uscita potenziale *positivo*, una contraddizione (un argomento analogo viene fatto assumendo la tensione d'ingresso *negativa*).

> "Entrambi i diodi sono entrambi interdetti?"

Se si assumesse invece che nessuno dei diodi é in conduzione allora la tensione all'uscita dell'amplificatore é nulla, quindi nuovamente almeno uno fra i diodi entra in conduzione (perché la tensione d'ingresso é non nulla), un'altra contraddizione. *Almeno uno* dei diodi dovrá essere in conduzione.

Richiesta (b)

Alla luce del precedente argomento si giustifichino le identitá tra le semi-onde di V_A, V_B, V_S di cui al punto 1b.

Risposta (b)

Siccome un diodo alla volta puó entrare in conduzione le possibili tensioni all'uscite di V_A e V_B sono rispettivamente

$$V_S > 0 \implies \frac{V_S - V_{-U1}}{R_1} = \frac{V_{-U1} - V_{+U3}}{R_2}$$
$$V_S < 0 \implies \frac{V_S - V_{-U1}}{R_1} = \frac{V_{-U1} - V_{+U4}}{R_3}$$

siccome $R_1 = R_2 = R_3$ e $V_{-U1} = V_{+U1} = 0$ allora

$$\begin{aligned} V_S > 0 \implies &\begin{cases} V_{+U3} = -V_S \\ V_{+U4} = 0 \end{cases} \\ V_S < 0 \implies &\begin{cases} V_{+U3} = 0 \\ V_{+U4} = -V_S \end{cases} \end{aligned} \implies V_{+U3} + V_{+U4} = -V_S$$

inoltre V_{+U3} e V_{+U4} sono entrambi delle tensioni d'ingresso a degli *inseguitori* di tensione con rispettive uscite V_A e V_B, infine dovrá valere (scritto in maniera elegante ma forse meno leggibile)

$$V_A = -\max\{V_S, 0\} \qquad V_B = -\min\{V_S, 0\} \qquad V_A + V_B = -V_S$$

Richiesta (c)

Determinare la funzione di trasferimento del secondo stadio del circuito (con ingressi V_A e V_B ed uscita V_{OUT}, verificando che si tratti di un amplificatore differenziale a guadagno complesso).

Risposta (c)

Studio la stabilitá del circuito

$$V_{OUT}^{(n+1)} = \epsilon A_d(\beta(s)V_B - (\beta(s)V_A + \overline{\beta}(s)V_{OUT}^{(n)})) + (1-\epsilon)V_{OUT}^{(n)}$$
$$V_{OUT}^{(n+1)} = ... + [1 - \epsilon(1 + A_d\overline{\beta}(s))]V_{OUT}^{(n)}$$

siccome $\forall A_d \exists \epsilon > 0 \colon |1 - \epsilon(1 + A_d\beta(s))| < 1$ allora il circuito é *lineare/stabile* e dunque $V_{OUT} \equiv V_{OUT}^{(n+1)} = V_{OUT}^{(n)}$ convergerá ad un qualche valore finito.

$$V_{OUT} = \frac{A_d(\beta(s)(V_B - V_A))}{1 + A_d\overline{\beta}(s)}$$

nell'ipotesi di idealitá dell'op-amp in termini di guadagno differenziale si ottiene

$$V_{OUT} = \frac{\beta(s)}{\overline{\beta}(s)}(V_B - V_A) = \frac{Z}{R}(V_B - V_A) = \frac{1.1}{1 + 11sRC}(V_B - V_A)$$

il guadagno di modo differenziale del circuito é proprio il fattore davanti alla tensione differenziale

$$\boxed{H_d(s) \equiv \frac{1.1}{1 + 11sRC}}$$

Richiesta (d)

Calcolare il modulo del guadagno di modo differenziale atteso nel limite di continua ($f \to 0$) e ad 1 kHz.

Risposta (d)

Il guadagno di modo differenziale si ottiene da 81

$$G_d(f) = \frac{1.1}{\sqrt{1 + 484\pi^2 R^2 C^2 f^2}}$$

per $f \to 0$ il guadagno tende a $\boxed{G_d = 1.1}$ mentre per $f = 1$ kHz il guadagno tende a $\boxed{G_d \approx 0.007}$.

Richiesta (e)

Calcolare il valore atteso per il rapporto tra il livello di continua di V_{OUT} e l'ampiezza di V_S e lo si confronti con la pendenza della retta di best-fit ottenuta al punto 1d.

Risposta (e)

Senza ulteriori calcoli per quanto osservato in precedenza:

- Per $V_S > 0$ la tensione in $V_A = -V_S$ e $V_B = 0$ dunque la tensione di modo differenziale $V_B - V_A = V_S > 0$.
- Per $V_S < 0$ la tensione in $V_A = 0$ e $V_B = -V_S$ dunque la tensione di modo differenziale $V_B - V_A = -V_S > 0$.

dunque la funzione di trasferimento di modo differenziale per i nodi A e B finisce per essere la funzione di trasferimento di V_S

$$\boxed{V_{OUT} = \frac{1.1}{1 + 11sRC} V_S}$$

Richiesta (f)

Si dia una stima del valore atteso percentuale dell'ampiezza della prima armonica di V_{OUT}, ovvero del rapporto tra la sua escursione ed il suo valor medio, e lo si metta in relazione con le misura di ripple di cui al punto 1b.

Risposta (f)

Nell'ipotesi in cui il segnale entrante di $v_S(t) = V_S|\sin(\omega t)|$. Il termine costante di *offset* della *serie di Fourier*

$$V_S^0 = \frac{1}{2\pi/\omega} \int_0^{2\pi/\omega} V_S|\sin(\omega t)| = \frac{V_S}{\pi/\omega} \int_0^{\pi/\omega} \sin(\omega t) = \frac{2}{\pi} V_S$$

nell'ipotesi in cui il modulo delle armoniche di bassa frequenza *diminuiscono* con l'*aumentare* della frequenza del segnale $v_S(t)$ allora il modulo dell'uscita é compreso nel seguente intervallo (per dare un intervallo concreto assumiamo $V_S = 2$ V)

$$\boxed{\frac{2}{\pi} V_S \cdot 1.1 \approx 1.4 \text{ V} < |V_{OUT}| < V_S \cdot 1.1 \approx 2.2 \text{ V}}$$

- Nel limite di basse frequenze, V_{OUT} tenderá ad oscillare con un ampiezza massima di $1.1V_S$.
- Nel limite di alte frequenze, V_{OUT} tenderá ad essere costante e di modulo $\frac{2.2}{\pi} V_S$.

Instrumentation Amplifier

Si assumano gli operazionali ideali e le loro uscite lineari. Si considerino inoltre i valori delle resistenze pari a quelli nominali (e quindi $R_1 = ... = R_4 = R = 10$ kΩ).

Richiesta (a)

Nell'ipotesi che il ramo di R_G sia aperto, si calcoli il guadagno di modo differenziale dell'amplificatore e se ne verifichi l'accordo con quanto ottenuto al punto 1b (suggerimento: si consiglia di sfruttare la validitá dei teoremi per le reti lineari e/o ricondurre il circuito ad uno schema a blocchi di funzioni giá note).

Risposta (a)

Nell'ipotesi di idealitá degli op-amp e di operazione nel regime lineare é valido il *principio di corto-circuito virtuale* per cui

$$V_{-U2} = V_2$$
$$V_{-U1} = V_1$$

successivamente applicando la KCL si trova la relazione fra V_1, V_2 e V_{OUT}

$$\frac{V_{U1} - V_1}{R} = \frac{V_1}{R}$$
$$\frac{V_{OUT} - V_2}{R} = \frac{V_2 - V_{U1}}{R}$$
$$\implies \boxed{V_{OUT} = 2(V_2 - V_1)}$$

Richiesta (b)

Si mostri che per ogni R_G si abbia $V_{OUT} = 0$ se $V_1 = V_2$, ovvero che il valore atteso per il guadagno di modo comune A_c sia nullo.

Risposta (b)

Sempre il virtú della KCL, se $V_1 = V_2$ allora non essendoci caduta di potenziale attraverso il carico R_G, l'espressione precedente non cambia ovvero il guadagno di modo comune rimane *zero*.

Richiesta (c)

Si calcoli piú in generale l'espressione del guadagno di modo differenziale per valori finiti di R_G esplicitandone la dipendenza dal rapporto adimensionale $k = R/R_G$.

Risposta (c)

Nelle stesse ipotesi iniziali della prima risposta, modificando la KCL si ottiene

$$\frac{V_{U1} - V_1}{R} = \frac{V_1 - V_2}{R_G} + \frac{V_1}{R}$$
$$\frac{V_{OUT} - V_2}{R} = \frac{V_2 - V_1}{R_G} + \frac{V_2 - V_{U1}}{R}$$
$$\implies \boxed{V_{OUT} = 2\left(1 + \frac{R}{R_G}\right)(V_2 - V_1)}$$

Richiesta (d)

Si calcoli quindi il valore atteso di A_d per $R_G = 10,5$ kΩ ($\implies k = 1,2$) e lo si confronti con quanto ottenuto al punto 2b.

Risposta (d)

I valori attesi sono

$$\boxed{V_{OUT} = 4(V_2 - V_1)}$$
$$\boxed{V_{OUT} = 6(V_2 - V_1)}$$

Pompa Howland

Richiesta (a)

Nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale e la sua uscita lineare ed assunti i valori delle resistenze pari a quelli nominali (e quindi $R_1 = ... = R_4 = 10$ kW), determinare l'impedenza di ingresso del blocco tratteggiato in figura e verificare l'accordo con quanto ottenuto al punto 1c.

Risposta (a)

Si studia la stabilitá del circuito

$$V_B^{(n+1)} = \epsilon A_d (V_A - V_B^{(n)}/2) + (1-\epsilon) V_B^{(n)}$$
$$\implies V_B^{(n+1)} = \epsilon A_d V_A + \boxed{[1-\epsilon(1+A_d/2)]} V_B^{(n)}$$

siccome $\forall A_d \exists \epsilon > 0 \colon 1-\epsilon(1+A_d/2) < 1$ allora il circuito é *lineare/stabile* e dunque $V_B \equiv V_B^{(n+1)} = V_B^{(n)}$ convergerá ad un qualche valore finito.

$$V_B = \epsilon A_d V_A + [1-\epsilon(1+A_d/2)] V_B$$
$$\implies V_B = \frac{A_d V_A}{(1+A_d/2)}$$

nell'ipotesi di idealitá dell'op-amp in termini di guadagno differenziale si ottiene

$$\boxed{V_B = 2V_A}$$

dunque si calcola la corrente che scorre attraverso R_2 (in funzione di V_A) ed infine l'impedenza equivalente

$$I_A = \frac{V_A - V_B}{R} \implies \boxed{Z_{eq} \equiv \frac{V_A}{I_A} = -R}$$

Richiesta (b)

Ottenere un'espressione per V_A e V_B ed i valori attesi per $V_S = 1$ V ed $R_L = 10$ kΩ, confrontandoli con le misure di cui al punto 1b.

Risposta (b)

Si calcola V_A sostituendo il blocco con un resistore equivalente con *resistenza negativa* da cui si ricava l'espressione in funzione di V_S e R_L attraverso la KCL

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A}{R_L} + \frac{V_A}{-R}$$
$$\implies \boxed{V_A = \frac{R_L}{R} V_S}$$

la relazione fra V_A e V_B é nota da prima, dunque

$$\boxed{V_B = 2\frac{R_L}{R} V_S}$$

i valori attesi di conseguenza

$$\boxed{\begin{aligned} V_A &= 1 \text{ V} \\ V_B &= 2 \text{ V} \end{aligned}}$$

Richiesta (c)

Dalle precedenti espressioni determinare un valore atteso per la transconduttanza dell'amplificatore in termini dei componenti circuitali, verificando che sia compatibile con quanto ottenuto al punto 1e ed indipendente dalla resistenza di carico come mostrato sperimentalmente al punto 1f.

Risposta (c)

La definizione di *transconduttanza* riportata nella scheda completa dell'esercizio é la seguente

$$G_m = \frac{I_{OUT}}{V_S}$$

la corrente é banale da calcolare siccome si ha un'espressione di V_A e di conseguenza anche la transconduttanza

$$I_{OUT} = \frac{V_A}{R_L} \implies \boxed{G_m = \frac{1}{R}}$$

Richiesta (d)

Nelle stesse ipotesi di cui al punto 2a determinare, a partire dalla sua definizione, l'impedenza di uscita del circuito (N.B. i terminali di uscita devono essere identificati con quelli del carico).

Risposta (d)

$$Z_{out} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{-R_2}\right)^{-1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$$

Richiesta (e)

Discutere come il risultato ottenuto al punto precedente sia correlato con l'indipendenza di I_{OUT} da R_L.

Risposta (e)

Raddrizzatore

Si assuma l'operazionale ideale con V_{OUT} in regime lineare. Si considerino i valori delle resistenze pari a quelli nominali (in particolare $R_1 = R_2$). Si assuma inoltre per semplicitá $V_\gamma = 0$.

Richiesta (a)

Si discuta lo stato di polarizzazione del diodo in corrispondenza di ciascuna semi-onda di V_S e si commenti l'andamento osservato in V_+.

Risposta (a)

Semi-onda positiva Il diodo é in interdizione, il ramo a terra é agisce da "aperto". La tensione all'ingresso non invertente vale

$$\boxed{V_+ = V_S}$$

Semi-onda negativa Il diodo é in conduzione, il ramo a terra é agisce da "corto-circuito". La tensione all'ingresso non invertente vale

$$\boxed{V_+ = 0}$$

il circuito diventa un *amplificatore invertente*.

Richiesta (b)

Per ciascuno dei due stati si determini la relazione tra V_{OUT} e V_S e si giustifichi l'andamento osservato per V_{OUT} al punto 1a. Di che tipo di circuito si tratta?

Risposta (b)

Si ottiene la tensione all'ingresso invertente usando la KCL fra il nodo di V_S e il nodo di V_{OUT}

$$V_- = \frac{1}{2}V_S + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

nell'ipotesi di idealitá dell'op-amp e di operazione in regime lineare per il *principio di corto-circuito virtuale* si ottiene

- Durante la fase di semi-onda positiva $V_S > 0$

$$\begin{aligned} V_S &= \frac{1}{2}V_S + \frac{1}{2}V_{OUT} \\ &\implies V_{OUT} = V_S \end{aligned}$$

- Durante la fase di semi-onda negativa $V_S < 0$

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2}V_S + \frac{1}{2}V_{OUT} \\ &\implies V_{OUT} = -V_S \end{aligned}$$

un modo *elegante* di esprimere il tutto

$$\boxed{V_{OUT} = |V_S|}$$

Richiesta (c)

Si discuta il tipo di filtro operato da R_4-C_1 e le caratteristiche del segnale in V_M.

Risposta (c)

Si tratta di un *filtro passa basso (passivo)* descritto dalla funzione di trasferimento

$$H_M(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

Esprimendo il segnale in una *serie di Fourier*, la componente continua (di *offset*) rimane inalterata dal filtro mentre le componenti di alta frequenza vengono attenuate.

Richiesta (d)

Si calcoli il valore atteso per il rapporto tra il livello di continua di V_M e l'ampiezza di V_S e lo si confronti con la pendenza della retta di best-fit ottenuta al punto 1d.

Risposta (d)

Nell'ipotesi in cui all'aumentare della frequenza di V_S tutte le componenti di bassa frequenza, al di fuori della componente continua, di $|V_S|$ diminuiscono di intensitá allora dall'azione del filtro

$$\frac{V_M}{V_S} = \frac{1}{2\pi V_S}\int_0^{2\pi} |V_S \sin(t)| \ \mathrm{dt} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(t) \ \mathrm{dt} = \boxed{\frac{2}{\pi}}$$

Richiesta (e)

Si dia una stima del valore atteso percentuale del ripple di V_M, ovvero del rapporto tra la sua escursione ed il suo valor medio.

Risposta (e)

Calcoliamo il primo coefficiente di Fourier non nullo

$$a_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin t \cos t \ \mathrm{d}t = 0$$
$$a_2 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin t \cos t \ \mathrm{d}t = -\frac{4}{3\pi}$$

$$\text{Ripple}\% = \frac{2\frac{4}{3\pi\sqrt{1+R^2C^2(2\omega)^2}}}{2/\pi} \cdot 100 = \frac{400}{3\sqrt{1+16\pi^2R^2C^2f^2}}$$

nel limite di alte frequenze

$$\text{Ripple}\% = \frac{2\frac{4}{3\pi\sqrt{1+2R^2C^2\omega^2}}}{2/\pi} \cdot 100 = \frac{100}{3\pi RCf}$$

Transconduttanza

Richiesta (a)

Nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale e la sua uscita lineare, determinare un'espressione della transconduttanza dell'amplificatore $g_m = I_{OUT}/V_S$ in termini dei componenti circuitali. In particolare, verificare che:

i. come osservato al punto 2b, detta espressione non dipenda dal valore del carico;

ii. sostituendo i valori numerici delle resistenze utilizzate, risulti un valore atteso per g_m coincidente entro gli errori con quanto ottenuto al punto 1b.

Risposta (a)

Nell'ipotesi di idealitá degli op-amp e di operazione nel regime lineare é valido il *principio di corto-circuito virtuale*

$$V_- = 0$$

applicando la KCL si ottiene la relazione fra V_S e I_{OUT} che permette di ottenere g_m

$$\frac{V_S}{R} = -\frac{V}{R}$$
$$-\frac{V}{R} = -I_{OUT} + \frac{V}{R/10}$$
$$\implies \boxed{g_m = -\frac{11}{R}}$$

Richiesta (b)

Nelle stesse ipotesi di cui al punto precedente, determinare (a partire dalle rispettive definizioni) le impedenze di ingresso/uscita del circuito e verificare che siano compatibili con quanto misurato/dedotto ai punti 2a/2b.

Risposta (b)

Nell'ipotesi di idealitá dell'op-amp ed operazione in regime lineare, da quanto visto in precedenza la corrente entrante per definizione

$$I_{in} = \frac{V_S - 0}{R}$$

di conseguenza l'impedenza d'ingresso

$$\boxed{Z_{in} \equiv \frac{V_S}{I_{in}} = R}$$

Passivando il generatore di V_S e aprendo il ramo di carico R_L, la corrente entrante da V_{U1} deve essere uguale a quella uscente da V, tuttavia siccome

$$\frac{V-0}{R} = \frac{0-0}{R} \implies V = 0$$

per la KCL vale

$$I_{U_1} = \frac{V-0}{R} + \frac{V-0}{R/10} \implies I_{U_1} = 0$$

di conseguenza

$$\boxed{Z_{out} \equiv \frac{V_t}{I_t} = \frac{V_{U_1} - V}{I_{U_1}} \to \infty}$$

Richiesta (c)

Per ampiezza di $V_S = 1$ V e noto che il livello di saturazione negativa del TL081 sia pari a -3.5 V nelle attuali condizioni di alimentazione, calcolare il valore massimo del carico tale che il circuito si mantenga lineare e verificare che esso corrisponda approssimativamente a quanto osservato al punto 2b.

Risposta (c)

$$V_{OUT} = R_L g_m V_S = -11\frac{R_L}{R}V_S$$

$$-3.5 \text{ V} = -11\frac{R_L}{10^4} \text{ V} \implies \boxed{R_L = \frac{35}{11} \text{ k}\Omega}$$

Metodi

$$p(s) = \sum_{i=0}^{n} a_i s^i \implies \begin{cases} \mathcal{R}_\omega[p] \equiv \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^i a_{2i} \omega^{2i} \\ \mathcal{I}_\omega[p] \equiv \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^{i+1} a_{2i+1} \omega^{2i+1} \end{cases} \tag{79}$$

Forma canonica

$$\begin{gathered} H(s) = \frac{\sum_i a_i s^i}{\sum_i b_i s^i} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\mathcal{R}_\omega^N + j\mathcal{I}_\omega^N}{\mathcal{R}_\omega^D + j\mathcal{I}_\omega^D} \\ \mathcal{R}_\omega[H(s)] = \frac{(\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D)}{(\mathcal{R}_\omega^D)^2 + (\mathcal{I}_\omega^D)^2} \quad \mathcal{I}_\omega[H(s)] = \frac{(\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D)}{(\mathcal{R}_\omega^D)^2 + (\mathcal{I}_\omega^D)^2} \end{gathered} \tag{80}$$

Guadagno

$$G(\omega)^2 \equiv H(j\omega)\overline{H(j\omega)} = \frac{(\mathcal{R}_\omega^N)^2 + (\mathcal{I}_\omega^N)^2}{(\mathcal{R}_\omega^D)^2 + (\mathcal{I}_\omega^D)^2} \tag{81}$$

Fase

- Semipiano reale positivo $\mathcal{R}_\omega[H(s)] > 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D > 0 \\ \implies \phi(\omega) = \arctan\left(\frac{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}\right) \end{gathered} \tag{82}$$

- Semipiano immaginario positivo $\mathcal{I}_\omega[H(s)] > 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D > 0 \\ \implies \phi(\omega) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(-\frac{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}\right) \end{gathered} \tag{83}$$

- Semipiano reale negativo $\mathcal{R}_\omega[H(s)] < 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D < 0 \\ \implies \phi(\omega) = \pm\pi + \arctan\left(\frac{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}\right) \end{gathered} \tag{84}$$

- Semipiano immaginario negativo $\mathcal{I}_\omega[H(s)] < 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D < 0 \\ \implies \phi(\omega) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(-\frac{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}\right) \end{gathered} \tag{85}$$